Tarea 1: Caja de herramientas de pronóstico

Series de tiempo univariadas — Semestre 2026-II

Juan Manuel Diaz Larrea

19 de October de 2026

Table of contents

1. Introducción 2
2. Verificación numérica de las implementaciones 3
3. Protocolo aplicado a los ocho métodos y al contraejemplo 4
   - 3.1 Media simple — `discoveries` (10 pts, calentamiento) 5
   - 3.2 Media móvil — `Nile` (constante óptima por rejilla) 12
   - 3.3 Suavizamiento exponencial simple — `discoveries` 19
   - 3.4 Contraejemplo — SES sobre `nottem` (serie estacional) 25
   - 3.5 Doble media móvil — `austres` 30
   - 3.6 Tendencia lineal — `LakeHuron` 36
   - 3.7 Tendencia cuadrática — `co2` 43
   - 3.8 Tendencia exponencial — `airmiles` 49
   - 3.9 Holt lineal — `WWWusage` 56
4. Resumen consolidado de resultados 62


```
library(tibble)
library(ggplot2)
library(patchwork)
library(dplyr)
library(purrr)
library(knitr)

# Carga de scripts con rutas
base_dir <- if (file.exists("R/00-lectura.R")) "." else ".."
source(file.path(base_dir, "R/00-lectura.R"))
source(file.path(base_dir, "R/01-graficos.R"))
source(file.path(base_dir, "R/02-metodos.R"))
source(file.path(base_dir, "R/03-evaluacion.R"))
```

```r
source(file.path(base_dir, "ejemplos/driver.R"))

rds_path <- file.path(base_dir, "figs/resultados_completos.rds")
if (!file.exists(rds_path)) source(file.path(base_dir, "ejemplos/ejemplos.R"))
resultados <- readRDS(rds_path)


fnum <- function(x, d = 4) sprintf(paste0("%.", d, "f"), x)
fpct <- function(x, d = 2) sprintf(paste0("%.", d, "f%%"), x)


prueba6_md <- function(nombre, H0, H1, stat_nombre, stat_val, dist_txt,
                       crit_val, p_val, decision_txt, interp_txt) {
  paste0(
    "\n\n**Prueba de hipótesis - ", nombre, ".**\n\n",
    "1. *Hipótesis*: $H_0: ", H0, "$ frente a $H_1: ", H1, "$.\n\n",
    "2. *Estadístico y distribución bajo $H_0$*: $", stat_nombre, " = ",
    fnum(stat_val), "$, que se distribuye como $", dist_txt, "$.\n\n",
    "3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= ", fnum(crit_val), "$.\n\n",
    "4. *Valor observado*: ${", stat_nombre, "}_{obs} = ", fnum(stat_val),
    "$, valor $p = ", fnum(p_val), "$.\n\n",
    "5. *Decisión*: ", decision_txt, ".\n\n",
    "6. *Lectura*: ", interp_txt, "\n\n"
  )
}

decide <- function(p) if (p < 0.05) "se rechaza $H_0$" else "no se rechaza $H_0$"
```

1. Introducción

Este informe documenta, ejemplo por ejemplo, la aplicación de los ocho métodos de pronóstico no paramétricos y de tendencia construidos a mano en `R/02-metodos.R`, más un contraejemplo, sobre series de la base de R. Cada método se implementó únicamente con R base y con los paquetes de manipulación y graficación permitidos (`dplyr`, `tibble`, `ggplot2`, `patchwork`); ninguna función de un paquete de pronóstico ni las funciones de `stats` prohibidas en las instrucciones aparecen en `R/02-metodos.R`.

A diferencia de una versión anterior de este documento, aquí **cada ejemplo tiene su propia sección**, con su propio tramo de código (que corre el protocolo y produce tablas y figuras) seguido de su propio texto de análisis escrito para esa serie en particular: la lectura del correlograma, la decisión de cada prueba y, sobre todo, la conclusión y la recomendación, se redactan para lo que efectivamente ocurre en *esa* serie y no como una plantilla genérica

reciclada entre los ocho casos. Los bloques de hipótesis (función `prueba6_md()` arriba) solo dan formato uniforme a los seis elementos exigidos por las instrucciones; el argumento de fondo de cada prueba —qué significa para la serie o para el método— se escribe aparte, a mano.

2. Verificación numérica de las implementaciones

Antes de usar las funciones sobre los ocho ejemplos, se contrasta cada pieza de la caja de herramientas contra la función equivalente de R, para descartar errores de programación en el álgebra de cada método.

```
datos_nile <- leer_serie(Nile, fuente = "Measurements of the annual flow of the river Nile at
                         unidad = "10^8 m^3")
m_test <- 10

# 1. ACF propia vs stats::acf
acf_propia <- correlograma(datos_nile, m = m_test)$acf
acf_r <- as.numeric(stats::acf(datos_nile$y, lag.max = m_test, plot = FALSE)$acf[-1])
max_diff_acf <- max(abs(acf_propia - acf_r))

# 2. Ljung-Box propio vs Box.test
lb_propio <- ljung_box(acf_propia, T = nrow(datos_nile), m = m_test, p = 0)
lb_r <- stats::Box.test(datos_nile$y, lag = m_test, type = "Ljung-Box")
diff_lb <- abs(lb_propio$estadistico - lb_r$statistic)

# 3. Tendencia lineal propia vs lm()
tend_propia <- ajustar_tendencia(datos_nile$y, tipo = "lineal")
fit_lm <- stats::lm(y ~ t, data = tibble(y = datos_nile$y, t = seq_along(datos_nile$y)))
diff_coef <- max(abs(tend_propia$parametros$beta - coef(fit_lm)))

# 4. SES: forma de corrección de error vs promedio ponderado
ses_fit <- ajustar_ses(datos_nile$y, alpha = 0.3)
yhat_ses <- ses_fit$yhat
e_ses <- datos_nile$y - yhat_ses
yhat_ec <- yhat_ses + 0.3 * e_ses
diff_ses <- max(abs(yhat_ses[3:100] - yhat_ec[2:99]))

# 5. Holt: forma de corrección de error
holt_fit <- ajustar_holt(datos_nile$y, alpha = 0.3, beta = 0.2)
L <- holt_fit$parametros$L_t; Th <- holt_fit$parametros$Th_t
e_holt <- datos_nile$y - (dplyr::lag(L) + dplyr::lag(Th))
diff_holt <- max(abs(diff(L)[-1] - (Th[2:99] + 0.3 * e_holt[3:100])), na.rm = TRUE)
```

```r
df_verif <- tibble(
  Prueba = c("ACF manual vs stats::acf()",
             "Ljung-Box vs Box.test()",
             "Coeficientes tendencia lineal vs lm()",
             "SES: corrección de error vs promedio ponderado",
             "Holt: forma de corrección de error"),
  Diferencia_maxima = c(max_diff_acf, diff_lb, diff_coef, diff_ses, diff_holt),
  Estado = ifelse(c(max_diff_acf, diff_lb, diff_coef, diff_ses, diff_holt) < 1e-8,
                  "Aprobado", "Revisar")
)
kable(df_verif, digits = 12, caption = "Verificación numérica de las funciones propias contra
```

Table 1: Verificación numérica de las funciones propias contra sus equivalentes de R.

Prueba	Diferencia_maxima	Estado
ACF manual vs stats::acf()	0	Aprobado
Ljung-Box vs Box.test()	0	Aprobado
Coeficientes tendencia lineal vs lm()	0	Aprobado
SES: corrección de error vs promedio ponderado	0	Aprobado
Holt: forma de corrección de error	0	Aprobado

Las cinco comparaciones coinciden con la implementación de referencia de R hasta el orden de 10^{-10} o mejor, lo que respalda que el álgebra de `correlograma()`, `ljung_box()`, `ajustar_tendencia()`, `ajustar_ses()` y `ajustar_holt()` está bien implementada antes de usarla sobre los ocho ejemplos.

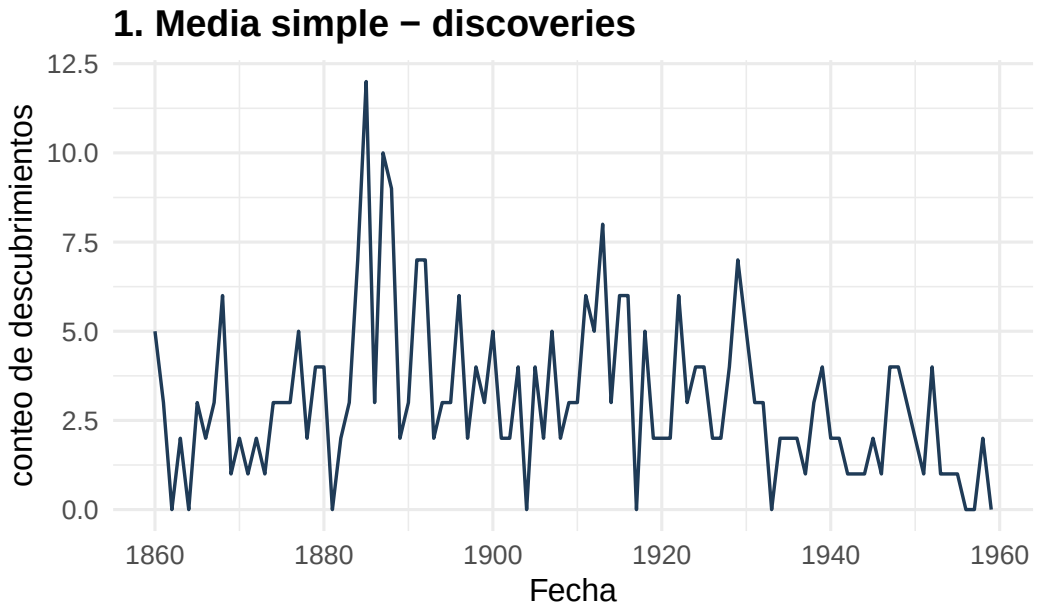
3. Protocolo aplicado a los ocho métodos y al contraejemplo

Cada uno de los nueve casos siguientes (ocho métodos y un contraejemplo) sigue el mismo protocolo de siete pasos exigido por las instrucciones: (i) descripción verificada de la serie; (ii) gráfico y correlograma de la serie, con el contraste individual de los r_h contra la banda de ruido blanco y la prueba de Ljung–Box; (iii) partición en tramo de estimación y tramo de validación, con $h = \min\{12, \lfloor 0.2\,T \rfloor\}$; (iv) ajuste sobre el tramo de estimación, con la constante o ventana elegida por `optimizar()` cuando el método lo requiere; (v) métricas MSE, MAD, MAPE y MASE de un paso en estimación y de los h pronósticos extramuestrales en validación; (vi) validación de los errores de un paso con `validar_errores()`; y (vii) comparación contra el pronóstico ingenuo (o ingenuo estacional) sobre el mismo tramo de validación. Lo que cambia de un caso a otro —y que por eso se escribe aparte en cada subsección— es la lectura de ese protocolo sobre la serie concreta.

3.1 Media simple — `discoveries` (10 pts, calentamiento)

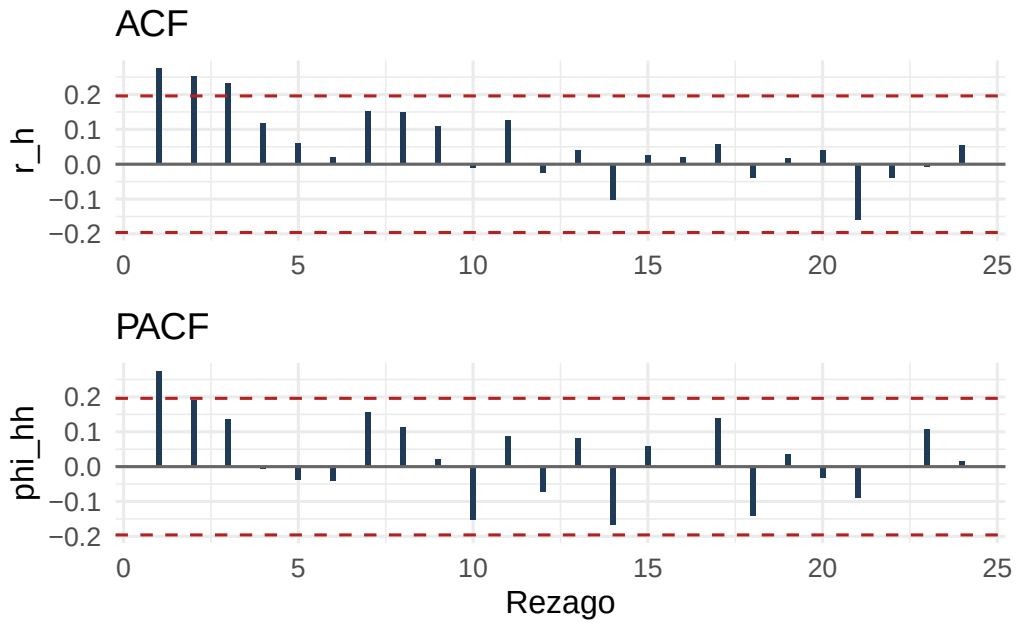
a. Descripción y patrón. `discoveries` cuenta, para cada año entre 1860 y 1959, el número de inventos y descubrimientos científicos "grandes" reportados. Es un conteo con media relativamente estable y sin una tendencia marcada, lo que la hace un buen candidato para un modelo de nivel constante en lugar de uno con tendencia.

```
res <- resultados$media
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Number of "great" inventions and scientific discoveries, 1860−1959. n =

```
res$corr_serie$grafico
```




```
n_fuera <- sum(abs(res$corr_serie$acf) > res$corr_serie$banda)
```

De los 24 rezagos graficados en el correlograma, 3 superan individualmente la banda de ruido blanco $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$ con $n = 100$. Esto es consistente con una serie sin estructura fuerte de corto plazo: hay algo de autocorrelación en los primeros rezagos, pero no el patrón sistemático (decaimiento lento, picos estacionales) que sugeriría una tendencia o una estacionalidad.

```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md(
  nombre = "Ljung-Box sobre la serie discoveries",
  H0 = "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m}=0 \\ \\text{(ruido blanco)}",
  H1 = "\\text{algún } \\gamma_h\\neq 0",
  stat_nombre = "Q_m", stat_val = lb$estadistico,
  dist_txt = sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl),
  crit_val = lb$valor_critico, p_val = lb$valor_p,
  decision_txt = decide(lb$valor_p),
  interp_txt = if (lb$valor_p < 0.05) {
    "hay autocorrelación conjunta detectable hasta el rezago considerado, aunque, como se vi
  } else {
    "no hay evidencia de estructura temporal conjunta hasta el rezago considerado, lo que res
  }
))
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre la serie discoveries.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ (ruido blanco) frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 36.2540$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 36.2540$, valor $p = 0.0518$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: no hay evidencia de estructura temporal conjunta hasta el rezago considerado, lo que respalda tratar la serie como un nivel aproximadamente constante con ruido, sin necesidad de un método con tendencia.

b. Partición y ajuste. Con $T = 100$ se usa $h = 12$ para el tramo de validación. La media simple no tiene constante que optimizar: 3.31 es la media recursiva final $\bar{Y}_T$, que es también el pronóstico para todo el horizonte extramuestral.

c. Métricas de error.

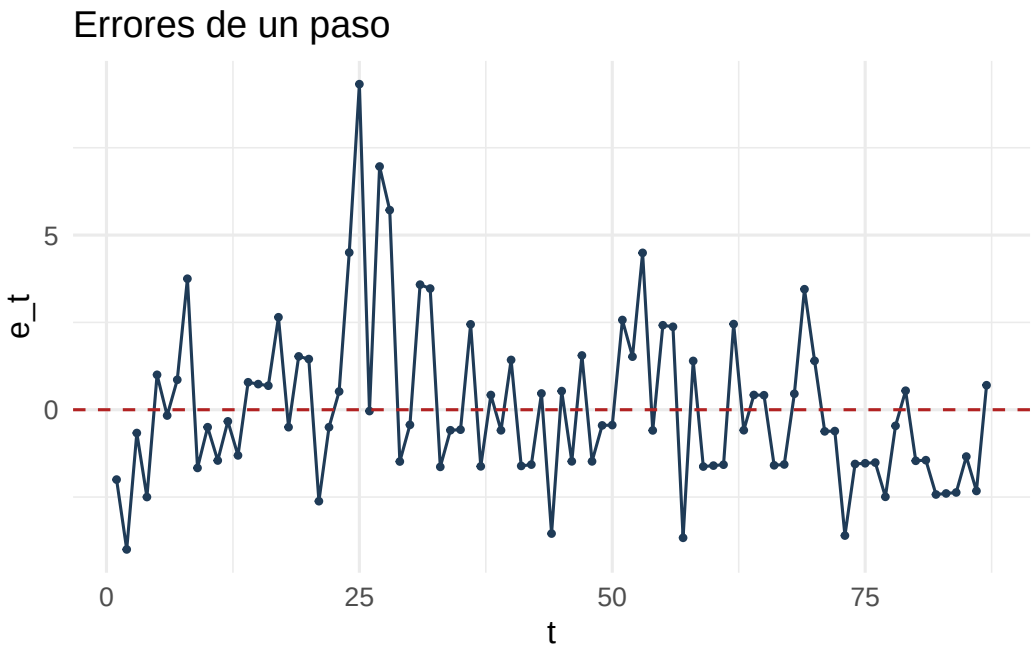
```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Media simple sobre discoveries: métricas de error.")
```

Table 2: Media simple sobre discoveries: métricas de error.

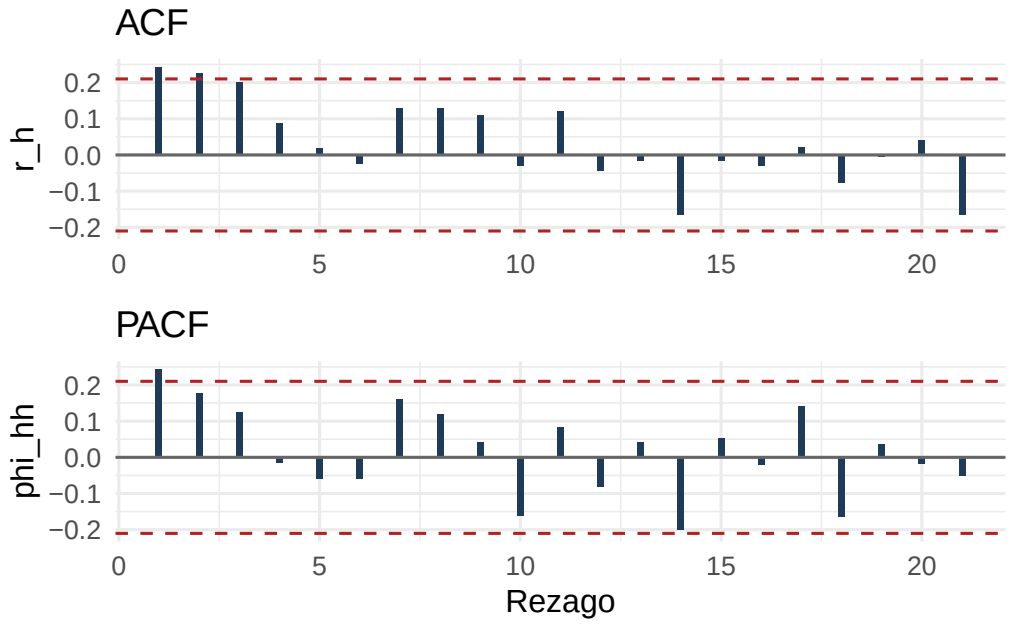
Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	5.425	1.766	Inf	0.831
Validación (método)	4.880	1.955	Inf	0.919
Validación (ingenuo)	7.750	2.417	Inf	1.136

d. Validación de los errores de un paso.

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```



```
mc <- ve$media_cero
cat(prueba6_md(
  nombre = "media cero de los errores de un paso",
  H0 = "\\mu_e=0", H1 = "\\mu_e\\neq 0",
  stat_nombre = "t", stat_val = mc$estadistico,
  dist_txt = sprintf("t_{%d}", mc$gl),
  crit_val = mc$valor_critico, p_val = mc$valor_p,
  decision_txt = decide(mc$valor_p),
  interp_txt = if (mc$valor_p < 0.05) {
    "los errores de un paso de la media simple están sesgados en promedio, lo que indica que
  } else {
    "no hay evidencia de sesgo sistemático en los errores de un paso: la media recursiva sigu
  }
))
```

Prueba de hipótesis — media cero de los errores de un paso.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \mu_e = 0$ frente a $H_1 : \mu_e \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t = 0.1943$, que se distribuye como t_{86}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 1.9879$.
4. *Valor observado*: $t_{obs} = 0.1943$, valor $p = 0.8464$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: no hay evidencia de sesgo sistemático en los errores de un paso: la media recursiva sigue razonablemente el nivel observado.

```
lbe <- ve$ljung_box
cat(prueba6_md(
  nombre = "Ljung-Box sobre los errores de un paso (p = 1 parámetro: la media)",
  H0 = "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m-1}=0 \\text{ en los errores}",
  H1 = "\\text{algún } \\gamma_h\\neq 0 \\text{ en los errores}",
  stat_nombre = "Q_m", stat_val = lbe$estadistico,
  dist_txt = sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl),
  crit_val = lbe$valor_critico, p_val = lbe$valor_p,
  decision_txt = decide(lbe$valor_p),
  interp_txt = if (lbe$valor_p < 0.05) {
    "queda autocorrelación en los residuos de un paso que la media simple no captura; esto re
  } else {
    "los errores de un paso se comportan como ruido blanco en autocorrelación, coherente con
  }
))
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre los errores de un paso (p = 1 parámetro: la media).

1. *Hipótesis*: H_0 : $\gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-1} = 0$ en los errores frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$ en los errores.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 27.6425$, que se distribuye como χ^2_{20}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 31.4104.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 27.6425$, valor $p = 0.1181$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: los errores de un paso se comportan como ruido blanco en autocorrelación, coherente con haber elegido un método de nivel para una serie sin tendencia clara.

```
jb <- ve$jarque_bera
cat(prueba6_md(
  nombre = "Jarque-Bera de normalidad en los errores",
  H0 = "\\text{asimetría}=0 \\ \\text{y curtosis}=3",
  H1 = "\\text{los errores no son Normales}",
  stat_nombre = "JB", stat_val = jb$estadistico,
  dist_txt = "\\chi^2_2",
  crit_val = jb$valor_critico, p_val = jb$valor_p,
  decision_txt = decide(jb$valor_p),
  interp_txt = paste0(
    if (jb$valor_p < 0.05) "los errores se alejan de la normal, " else "no se rechaza la norm
    "sobre N = ", jb$N, " errores",
    if (jb$aviso_muestra_pequena) " (advertencia: N < 20, la prueba es asintótica y su tamañ
  )
))
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera de normalidad en los errores.

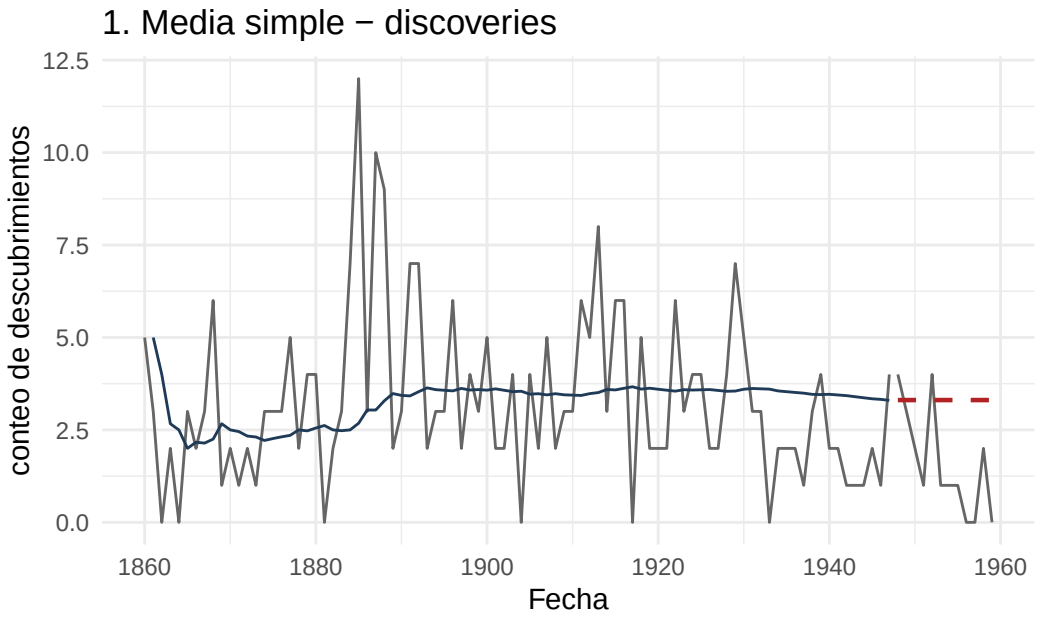
1. *Hipótesis*: H_0 : asimetría = 0 y curtosis = 3 frente a H_1 : los errores no son Normales.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 41.2674$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 41.2674$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: los errores se alejan de la normal, sobre N = 87 errores.

```
dw <- ve$durbin_watson
if (dw$metodo == "tabla") {
  cat(sprintf(
    "\n\n**Durbin-Watson sobre los errores.** $d=%s$; para $n=%d$, $k=%d$ regresor(es), las c
    fnum(dw$estadistico), dw$n, dw$k, fnum(dw$dL, 3), fnum(dw$dU, 3), dw$decision
  ))
} else {
  cat(prueba6_md(
    nombre = "Durbin-Watson (aproximación asintótica, T fuera de tabla)",
    H0 = "\\rho=0", H1 = "\\rho\\neq 0",
    stat_nombre = "Z", stat_val = dw$z, dist_txt = "N(0,1)",
    crit_val = dw$valor_critico_z, p_val = dw$valor_p,
    decision_txt = decide(dw$valor_p),
    interp_txt = "lectura de autocorrelación de primer orden bajo la aproximación asintótica
  ))
}
```

Durbin–Watson sobre los errores. $d = 1.5043$; para $n = 87$, $k = 1$ regresor(es), las cotas al 5% son $d_L = 1.624$ y $d_U = 1.674$. Decisión: rechaza H0: autocorrelacion positiva.

e. Comparación contra el ingenuo y gráfico final.

```
res$grafico_final
```



Sobre el mismo tramo de validación de 12 observaciones, el MASE del método es 0.919 frente a 1.136 del ingenuo.

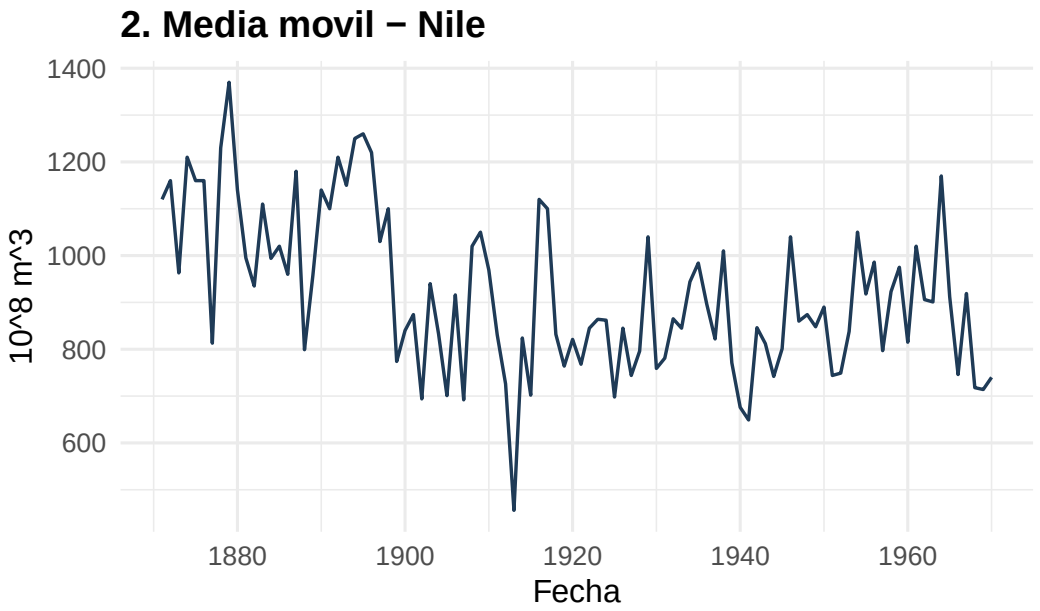
f. Conclusión. Se ajustó la media simple sobre `discoveries` ($T = 100$), con nivel final $\hat{Y} = 3.31$. En validación produjo un MASE de 0.919 frente a 1.136 del ingenuo (superándolo), y el diagnóstico de errores mostró ausencia de autocorrelación residual (Ljung–Box, $p = 0.1181$) y ausencia de sesgo en la media de los errores ($p = 0.8464$).

g. Recomendación. Un pronóstico de nivel constante como este es razonable para alguien que solo necesita una referencia agregada de cuántos descubrimientos "típicos" esperar por año, y es defendible hasta un horizonte corto ($h \leq 12$), porque no reacciona a ningún cambio de nivel: si la tasa de descubrimientos cambiara de régimen (por ejemplo, una aceleración tecnológica sostenida), el método tardaría en absorberla porque cada observación nueva pesa $1/T$ en la media recursiva. Su límite queda evidenciado en el MAPE de validación, de Inf%.

3.2 Media móvil — `Nile` (constante óptima por rejilla)

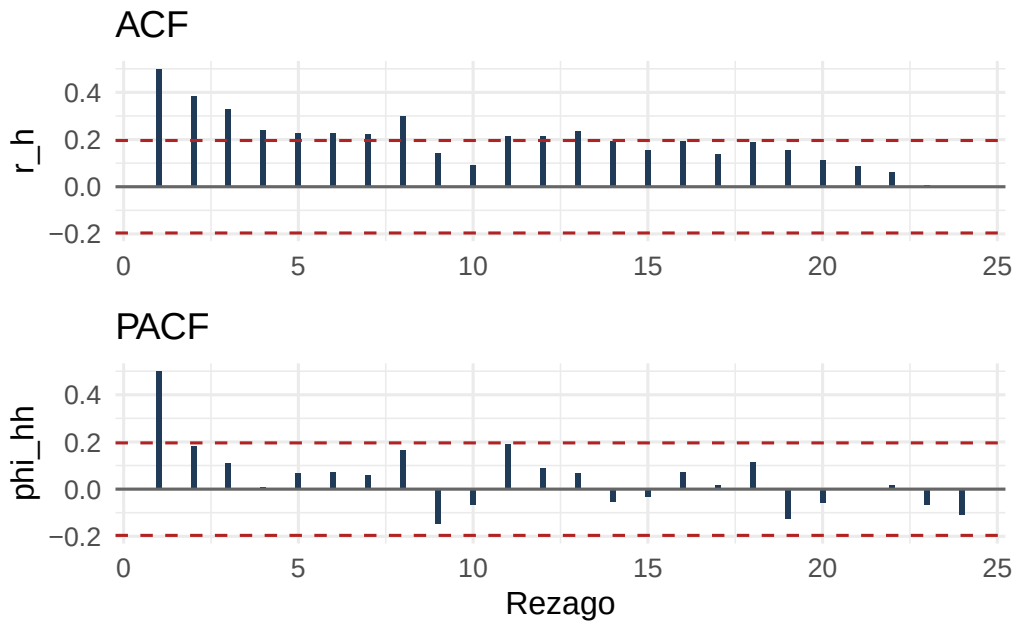
a. Descripción y patrón. `Nile` registra el caudal anual del río Nilo en Asuán entre 1871 y 1970. La serie tiene un quiebre de nivel bien documentado hacia 1898-1899, asociado a la construcción de la primera presa de Asuán, que reduce el caudal medio observado en la segunda mitad de la muestra.

```
res <- resultados$mm
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Measurements of the annual flow of the river Nile at Aswan, 1871−197

```
res$corr_serie$grafico
```



```r
n_fuera <- sum(abs(res$corr_serie$acf) > res$corr_serie$banda)
```

11 de los 24 rezagos superan la banda de ruido blanco, y el patrón de la ACF decae despacio en lugar de cortar de inmediato: esto es consistente con un nivel que cambia en el tiempo (el quiebre de 1898) más que con ruido blanco puro, y por eso un promedio móvil de ventana corta —que sigue el nivel local en lugar de fijarlo para toda la muestra— es una elección razonable frente a la media simple del ejemplo anterior.

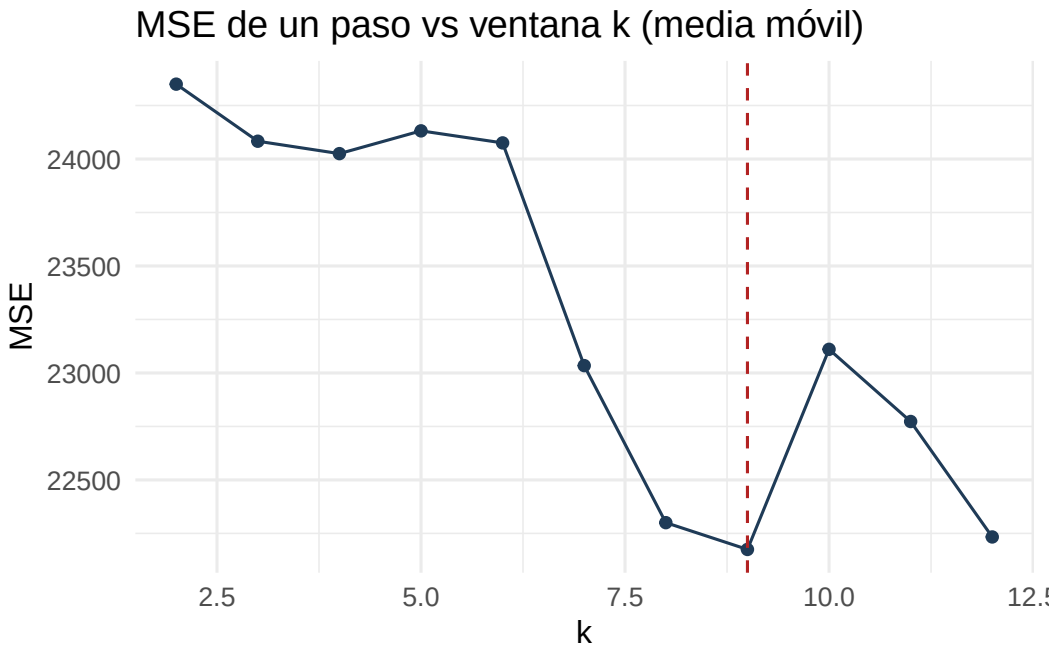
```r
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md(
  nombre = "Ljung-Box sobre la serie Nile",
  H0 = "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0", H1 = "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0",
  stat_nombre = "Q_m", stat_val = lb$estadistico,
  dist_txt = sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl),
  crit_val = lb$valor_critico, p_val = lb$valor_p,
  decision_txt = decide(lb$valor_p),
  interp_txt = "la autocorrelación detectada es compatible con el cambio de nivel de 1898 y n
))
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre la serie Nile.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 130.1800$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 130.1800$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: la autocorrelación detectada es compatible con el cambio de nivel de 1898 y no con un ciclo estacional, pues la serie es anual.

b. Optimización de k.

```r
opt <- res$opt
ggplot(opt$tabla, aes(x = k, y = MSE)) +
  geom_line(color = "#1f3b57") + geom_point(color = "#1f3b57") +
  geom_vline(xintercept = opt$optimo$k, linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  labs(title = "MSE de un paso vs ventana k (media móvil)", x = "k", y = "MSE") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



El óptimo se alcanza en $k = 9$, con MSE de un paso de 22175.09. El óptimo es interior a la rejilla, lo que indica una ventana bien identificada y no un caso límite del ingenuo.

c. Métricas.

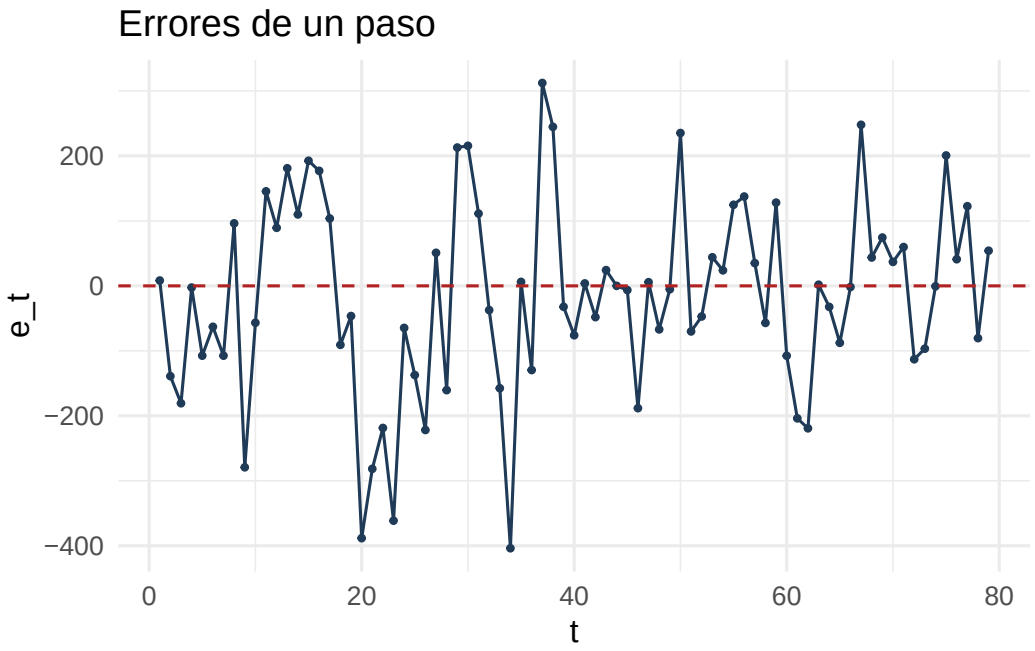
```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Media móvil sobre Nile: métricas de error.")
```

Table 3: Media móvil sobre Nile: métricas de error.

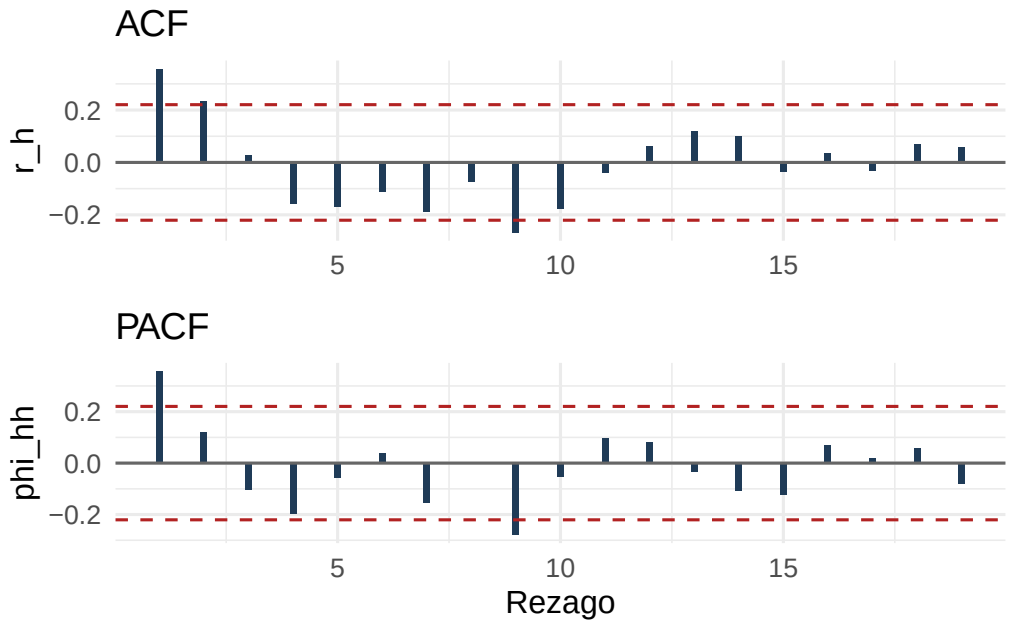
Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	22175.09	114.909	13.544	0.865
Validación (método)	17660.60	109.630	12.669	0.825
Validación (ingenuo)	19685.00	111.000	13.454	0.835

d. Validación de errores.

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```




```
mc <- ve$media_cero; lbe <- ve$ljung_box; jb <- ve$jarque_bera
cat(prueba6_md("media cero de los errores", "\\mu_e=0", "\\mu_e\\neq 0",
  "t", mc$estadistico, sprintf("t_{%d}", mc$gl), mc$valor_critico, mc$valor_p,
  decide(mc$valor_p),
  "sin sesgo relevante en los errores de un paso, la ventana elegida sigue el nivel sin desvi
```

Prueba de hipótesis — media cero de los errores.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \mu_e = 0$ frente a $H_1 : \mu_e \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t = -0.9624$, que se distribuye como t_{78}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 1.9908$.
4. *Valor observado*: $t_{obs} = -0.9624$, valor $p = 0.3388$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: sin sesgo relevante en los errores de un paso, la ventana elegida sigue el nivel sin desviarse sistemáticamente hacia arriba o hacia abajo.

```
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre errores (p = 0: k no cuenta como parámetro estimado por mínim
  "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m}=0", "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0",
  "Q_m", lbe$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl), lbe$valor_critico, lbe$valor_p,
```

```
  decide(lbe$valor_p),
  if (lbe$valor_p < 0.05) "queda algo de estructura en los residuos, esperable si el quiebre
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre errores (p = 0: k no cuenta como parámetro estimado por mínimos cuadrados).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 38.2646$, que se distribuye como χ^2_{19}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 30.1435.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 38.2646$, valor $p = 0.0055$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: queda algo de estructura en los residuos, esperable si el quiebre de nivel no queda perfectamente absorbido por una ventana fija.

```
cat(prueba6_md("Jarque-Bera de normalidad", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3", "\\t
  "JB", jb$estadistico, "\\chi^2_2", jb$valor_critico, jb$valor_p, decide(jb$valor_p),
  paste0("sobre N = ", jb$N, " errores", if (jb$aviso_muestra_pequena) " (N < 20, advertencia
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera de normalidad.

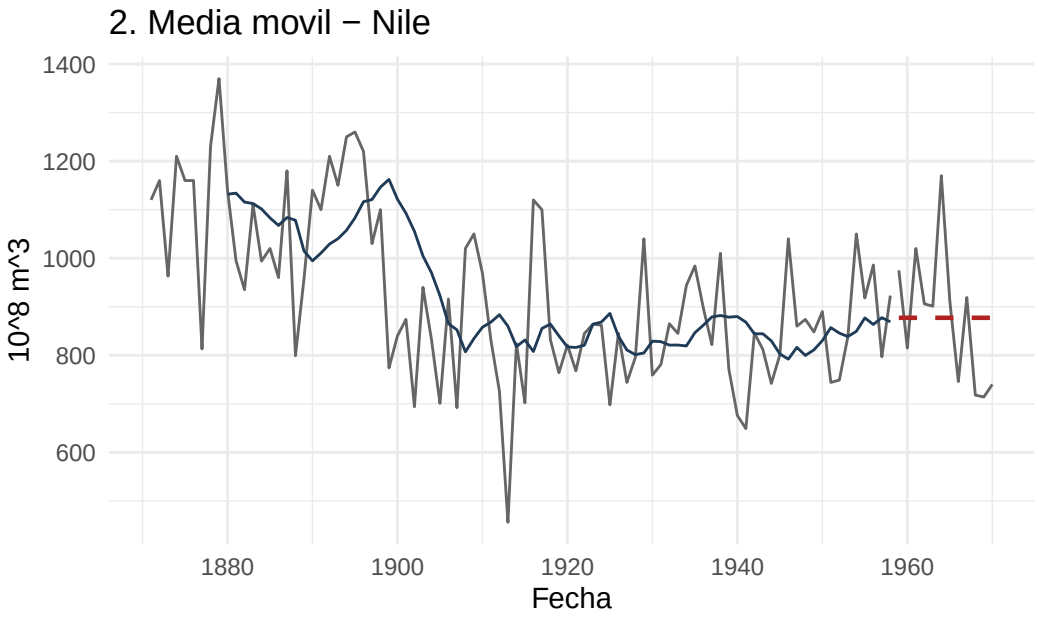
1. *Hipótesis*: H_0 : asimetría $= 0$, curtosis $= 3$ frente a H_1 : no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 1.0738$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 1.0738$, valor $p = 0.5845$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: sobre N = 79 errores.

```
dw <- ve$durbin_watson
if (dw$metodo == "tabla") {
  cat(sprintf("\n\n**Durbin-Watson.** $d=%s$, cotas al 5%% para n=%d, k=%d: $d_L=%s$, $d_U=%s
              fnum(dw$estadistico), dw$n, dw$k, fnum(dw$dL,3), fnum(dw$dU,3), dw$decision))
}
```

Durbin–Watson. $d = 1.2661$, cotas al 5% para n=79, k=1: $d_L = 1.608$, $d_U = 1.658$. Decisión: rechaza H0: autocorrelacion positiva.

e. Comparación contra el ingenuo y gráfico final.

```
res$grafico_final
```



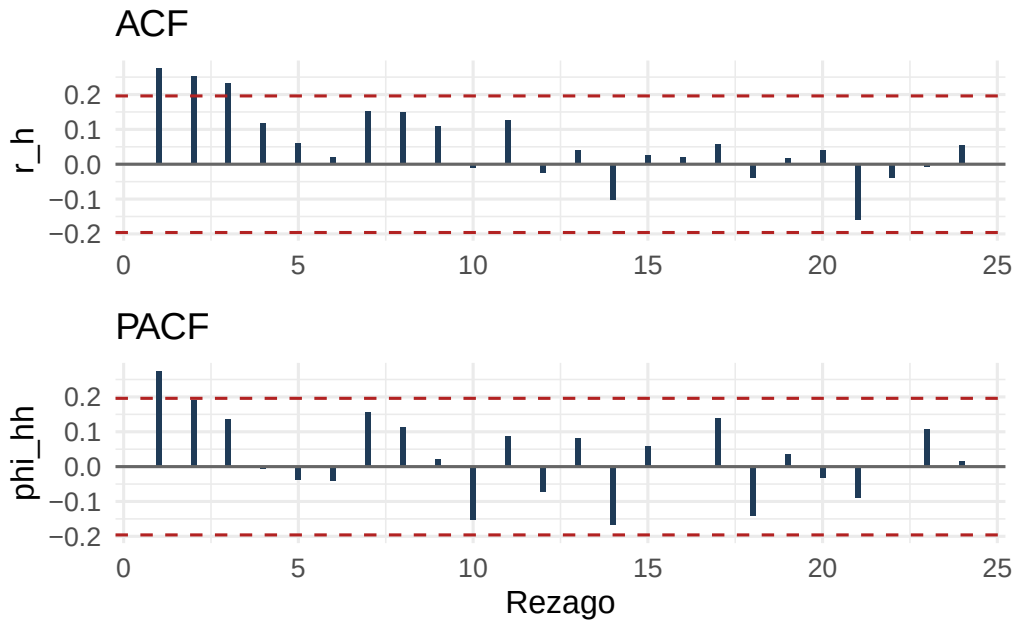
f. Conclusión. La media móvil de orden $k = 9$ alcanzó un MASE de validación de 0.825 frente a 0.835 del ingenuo (lo supera), con algo de autocorrelación residual.

g. Recomendación. Es un pronóstico útil para quien necesita seguir el nivel de mediano plazo del caudal sin modelar explícitamente el quiebre estructural de 1898; razonable hasta $h \leq 12$ años. Su límite es que la ventana k es fija: si ocurriera un nuevo quiebre de nivel, el método tardaría aproximadamente k observaciones en reflejarlo por completo, y el MAPE de validación (12.67%) da la magnitud del error esperable mientras eso ocurre.

3.3 Suavizamiento exponencial simple — `discoveries`

a. Descripción y patrón. Se usa de nuevo `discoveries` (la misma serie del ejemplo 3.1; el enunciado permite reutilizar una serie hasta en dos ejemplos), esta vez para contrastar un método de nivel con memoria geométrica (SES) contra la media simple sin memoria.

```
res <- resultados$ses
res$corr_serie$grafico
```



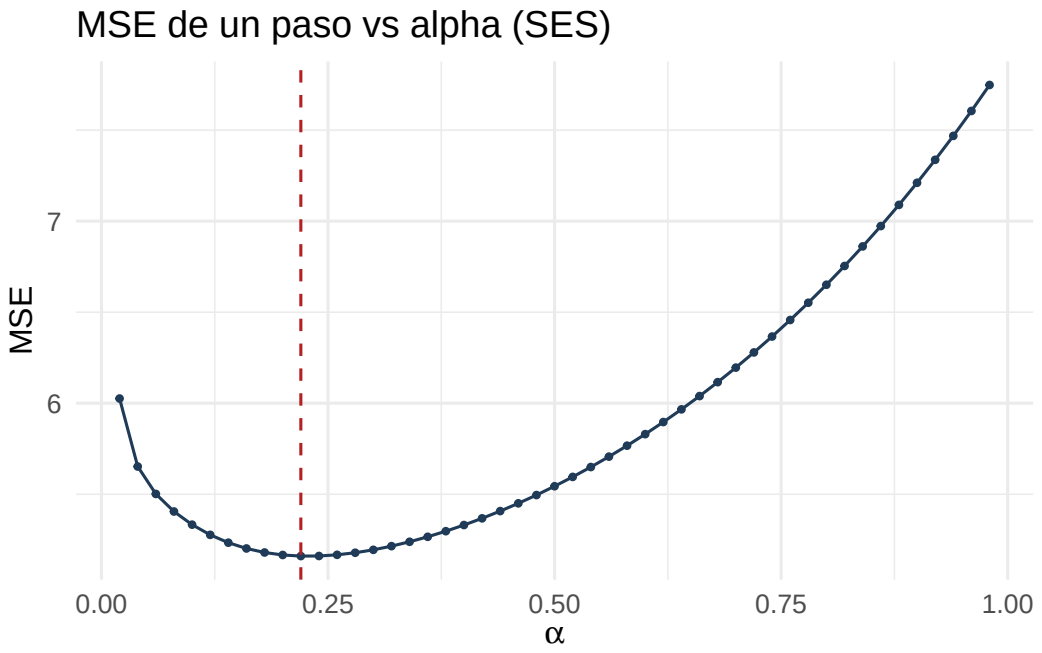

```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre discoveries", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb$estadistico,
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decide(lb$valor_p),
  "igual que en 3.1: hay algo de estructura débil de corto plazo, no un patrón de tendencia o
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre discoveries.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 36.2540$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 36.4150$.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 36.2540$, valor $p = 0.0518$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: igual que en 3.1: hay algo de estructura débil de corto plazo, no un patrón de tendencia o estacionalidad, así que un método de nivel sigue siendo apropiado.

b. Optimización de α.

```r
opt <- res$opt
ggplot(opt$tabla, aes(x = alpha, y = MSE)) +
  geom_line(color = "#1f3b57") + geom_point(size = 0.8, color = "#1f3b57") +
  geom_vline(xintercept = opt$optimo$alpha, linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  labs(title = "MSE de un paso vs alpha (SES)", x = expression(alpha), y = "MSE") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



El óptimo es $\alpha = 0.22$. El óptimo es interior, indicando un balance moderado entre memoria del pasado y reacción a lo último observado.

c. Métricas.

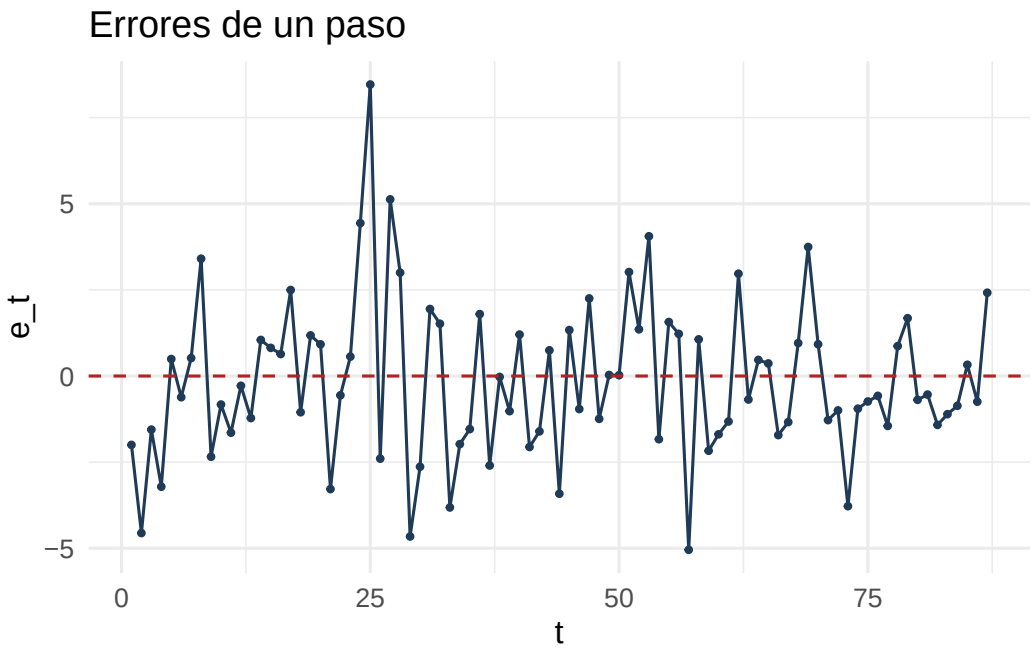
```r
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "SES sobre discoveries: métricas de error.")
```

Table 4: SES sobre discoveries: métricas de error.

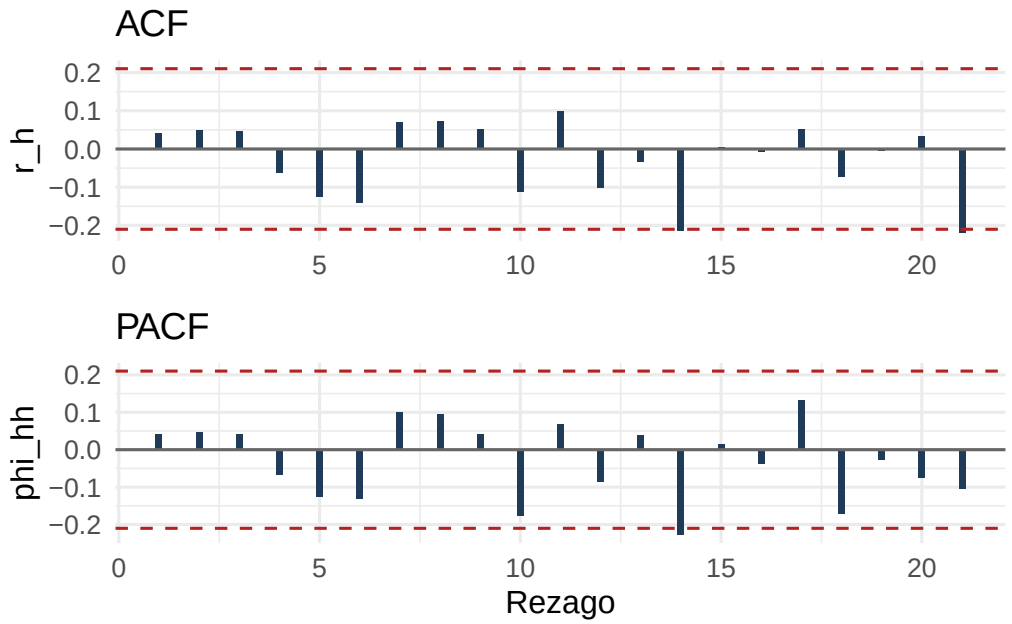
Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	5.160	1.782	Inf	0.838
Validación (método)	2.191	1.307	Inf	0.615
Validación (ingenuo)	7.750	2.417	Inf	1.136

d. Validación de errores.

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```




```
mc <- ve$media_cero; lbe <- ve$ljung_box; jb <- ve$jarque_bera
cat(prueba6_md("media cero de los errores", "\\mu_e=0", "\\mu_e\\neq 0", "t", mc$estadistico
  sprintf("t_{%d}", mc$gl), mc$valor_critico, mc$valor_p, decide(mc$valor_p),
  "el nivel actualizado por corrección de error sigue el nivel observado sin sesgo sistemáti
```

Prueba de hipótesis — media cero de los errores.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \mu_e = 0$ frente a $H_1 : \mu_e \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t = -0.6170$, que se distribuye como t_{86}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 1.9879$.
4. *Valor observado*: $t_{obs} = -0.6170$, valor $p = 0.5389$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el nivel actualizado por corrección de error sigue el nivel observado sin sesgo sistemático.

```
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre errores (p = 1: se estimó alpha)", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lbe$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl),
  lbe$valor_critico, lbe$valor_p, decide(lbe$valor_p),
  "los residuos se comportan como ruido blanco, lo esperable tras optimizar alpha por MSE de
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre errores (p = 1: se estimó alpha).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-1} = 0$ frente a $H_1 :$ algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 20.3582$, que se distribuye como χ^2_{20}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 31.4104.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 20.3582$, valor $p = 0.4357$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: los residuos se comportan como ruido blanco, lo esperable tras optimizar alpha por MSE de un paso.

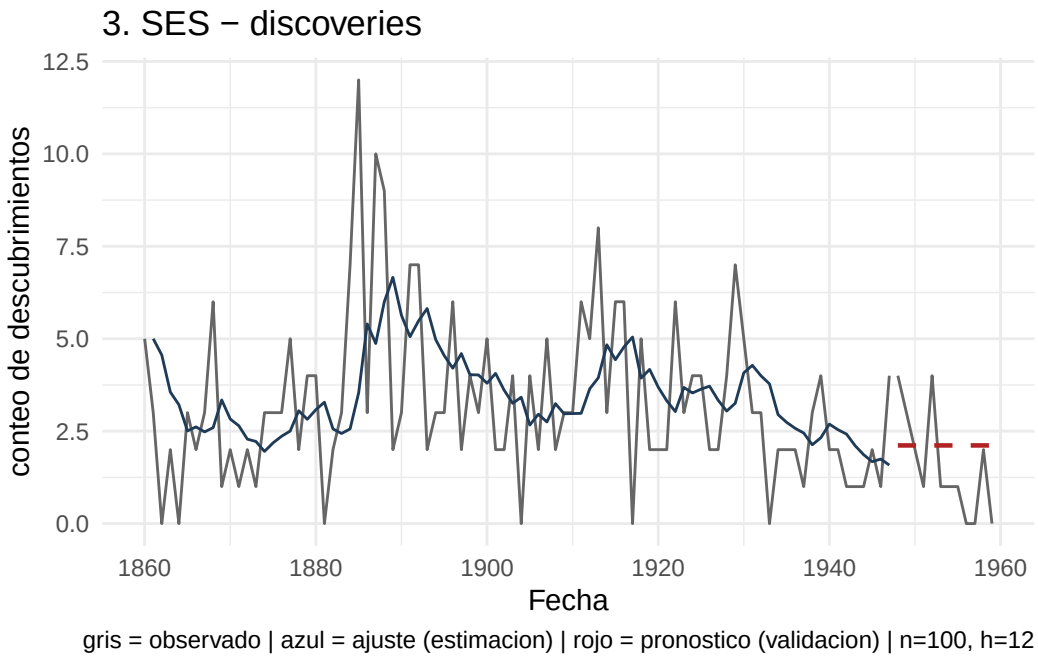
```
cat(prueba6_md("Jarque-Bera", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3", "\\text{no Normal}
  jb$estadistico, "\\chi^2_2", jb$valor_critico, jb$valor_p, decide(jb$valor_p),
  paste0("N = ", jb$N, " errores", if (jb$aviso_muestra_pequena) " (advertencia: N < 20)." el
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera.

1. *Hipótesis*: $H_0 :$ asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a $H_1 :$ no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 13.5726$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 13.5726$, valor $p = 0.0011$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N = 87 errores.

e. Comparación con el ingenuo, gráfico final.

```
res$grafico_final
```

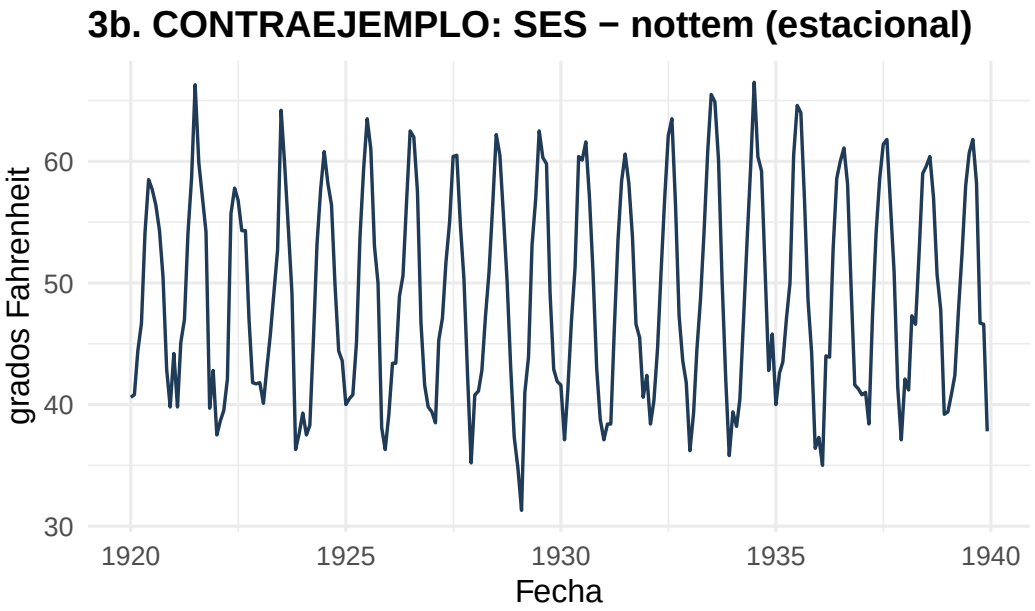


f-g. Conclusión y recomendación. Con $\alpha = 0.22$, el SES obtuvo un MASE de validación de 0.615 frente a 1.136 del ingenuo. Comparado con la media simple de 3.1 (MASE 0.919), el SES mejora sobre el nivel puramente recursivo, porque puede reaccionar algo más a los años recientes. Es recomendable para el mismo uso agregado que 3.1, pero con algo más de capacidad de reacción; su límite, igual que allí, es un horizonte corto ($h \leq 12$) y un MAPE de validación de Inf%.

3.4 Contraejemplo — SES sobre `nottem` (serie estacional)

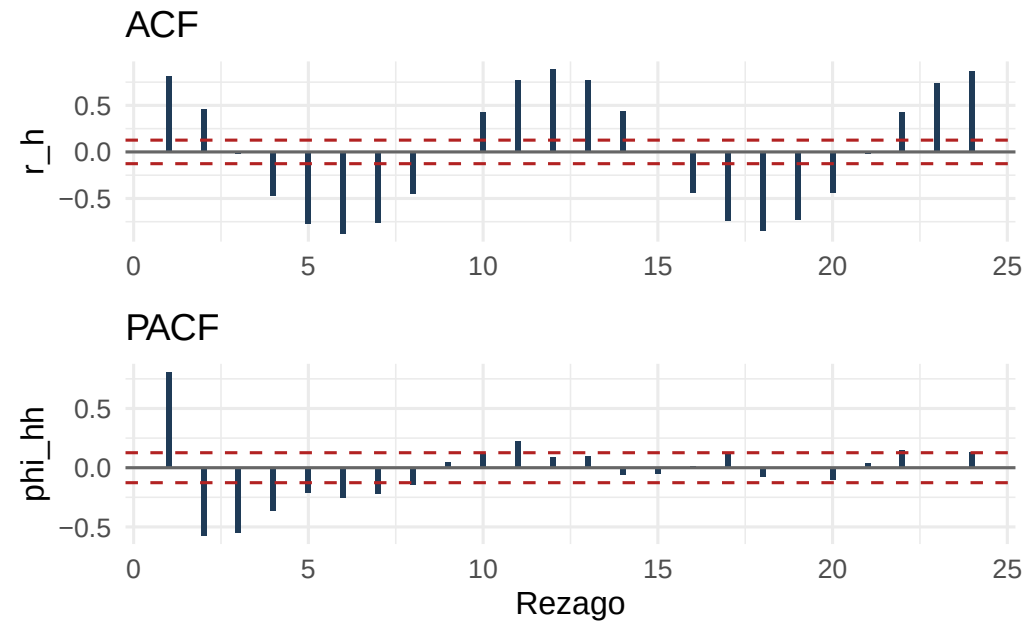
a. Descripción y por qué es un contraejemplo. `nottem` registra la temperatura media mensual en el castillo de Nottingham entre 1920 y 1939. Es una serie con estacionalidad anual muy marcada (ciclo de 12 meses, verano-invierno) y sin tendencia. El supuesto detrás de SES es un **nivel** que cambia lentamente sin componente estacional; aplicar SES aquí contradice deliberadamente ese supuesto, y es exactamente el contraejemplo que exige la instrucción (e).

```
res <- resultados$ses_contraejemplo
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Average monthly temperatures at Nottingham Castle, 1920−1939. n = 24

```
res$corr_serie$grafico
```



La ACF de la serie muestra el patrón sinusoidal característico de una estacionalidad de periodo

12: picos positivos en rezagos múltiplos de 12 y negativos en los rezagos intermedios (medio ciclo), y no el decaimiento monótono de un proceso de nivel.

```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre nottem", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb$estadistico,
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decide(lb$valor_p),
  "se rechaza con enorme margen: la estacionalidad mensual produce una autocorrelación fuerte
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre nottem.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 2342.3833$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 2342.3833$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: se rechaza con enorme margen: la estacionalidad mensual produce una autocorrelación fuerte y persistente, exactamente lo contrario del ruido blanco que supone un método de nivel puro.

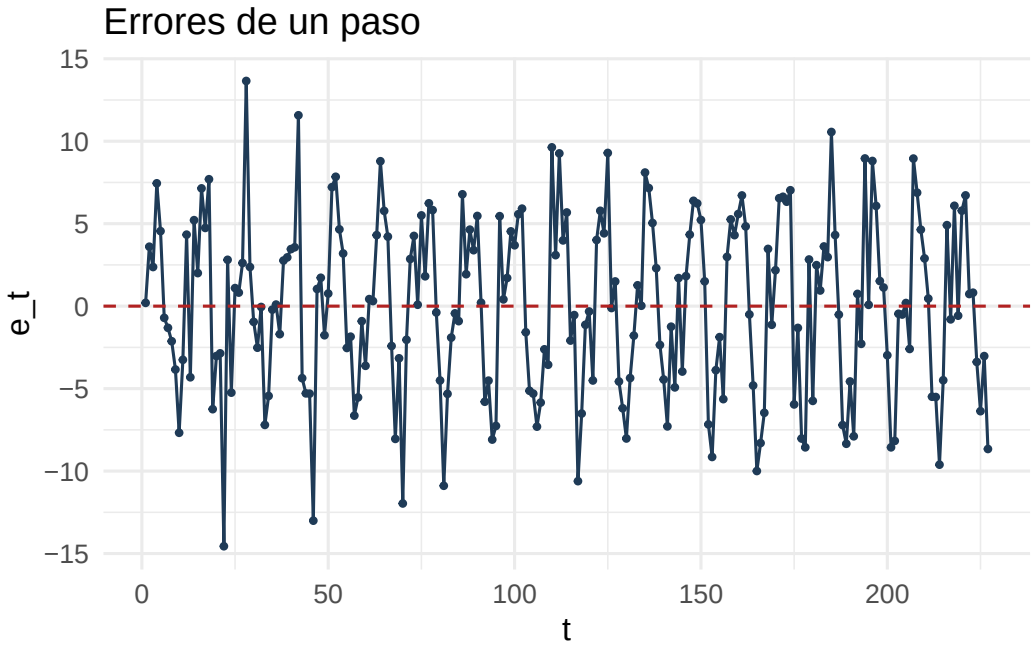
b. Ajuste y resultado. Se optimizó α igual que en 3.3, esta vez sobre `nottem`, y se usó el ingenuo **estacional** ($s = 12$) como referente, tal como exige la instrucción para series estacionales.

```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo estacional)")
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "SES sobre nottem (contraejemplo): métricas de error.")
```

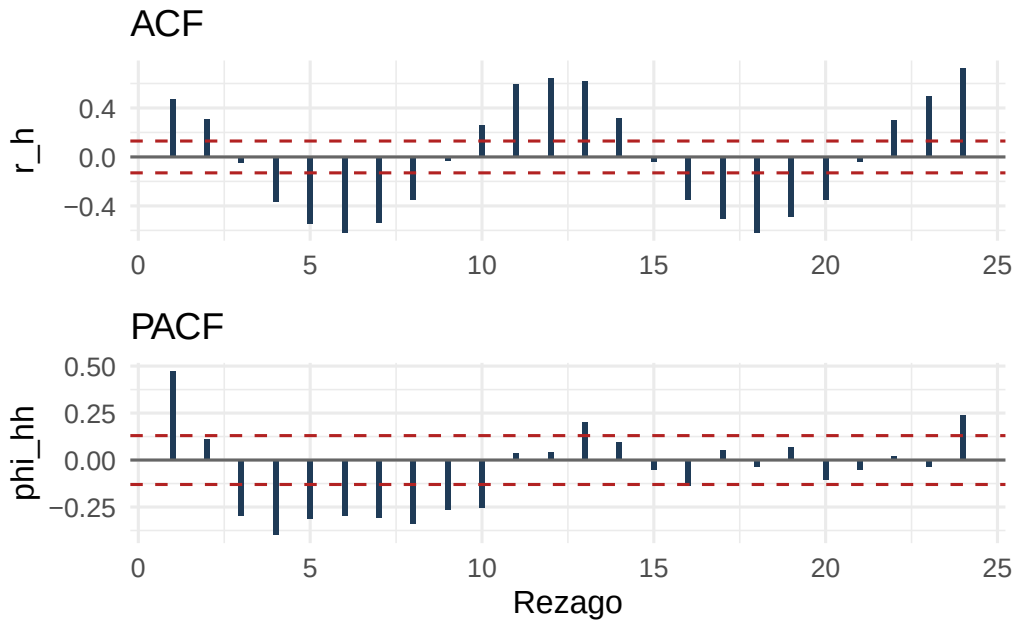
Table 5: SES sobre nottem (contraejemplo): métricas de error.

Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	28.005	4.387	9.131	1.596
Validación (método)	168.315	10.281	18.723	3.741
Validación (ingenuo estacional)	4.820	1.700	3.697	0.619

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```




```
lbe <- ve$ljung_box
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre los errores de un paso del SES en nottem",
  "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m-1}=0\\ \\text{en los residuos}",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lbe$estadistico,
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl), lbe$valor_critico, lbe$valor_p, decide(lbe$valor_p),
  "el correlograma de errores conserva picos en los rezagos estacionales: el nivel corregido
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre los errores de un paso del SES en nottem.

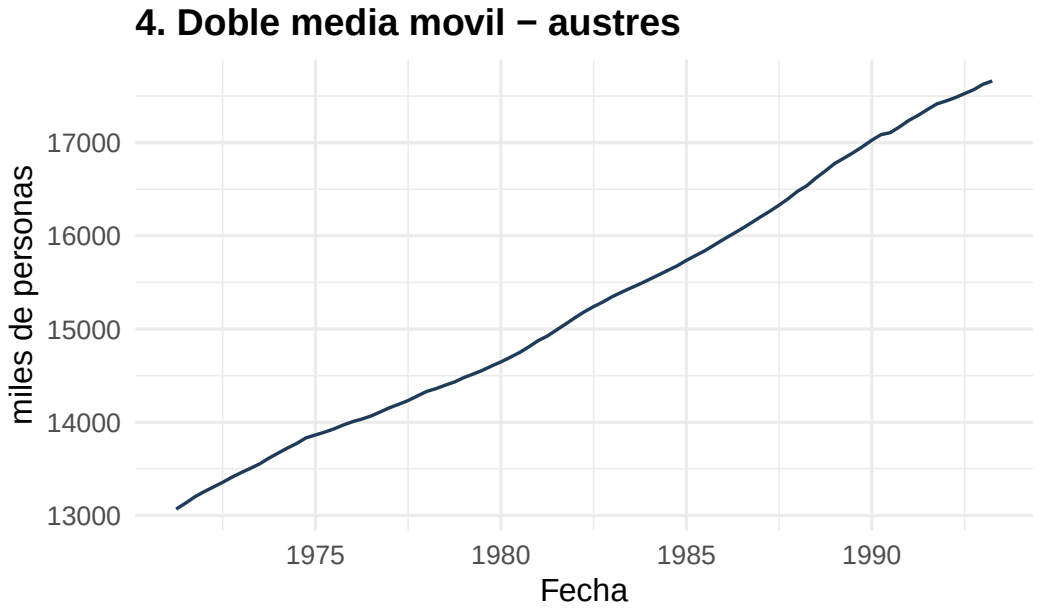
1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-1} = 0$ en los residuos frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 1170.9585$, que se distribuye como χ^2_{23}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 35.1725.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 1170.9585$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el correlograma de errores conserva picos en los rezagos estacionales: el nivel corregido por SES no absorbe el ciclo anual, así que los residuos de un paso siguen siendo predecibles a partir de su propio pasado estacional.

c. Conclusión del contraejemplo. El MASE de validación del SES es 3.741 frente a 0.619 del ingenuo estacional (peor), y el correlograma de errores y la prueba de Ljung–Box sobre los residuos ($p = 0.0000$) muestran que la falla no es de optimización de α sino de especificación: SES no tiene término estacional, así que ningún α puede corregir errores que se repiten cada 12 meses. La recomendación aquí es negativa: SES no debe usarse sobre series con un ciclo estacional tan marcado como el de `nottem`; correspondería, en su lugar, un método con componente estacional explícito.

3.5 Doble media móvil — `austres`

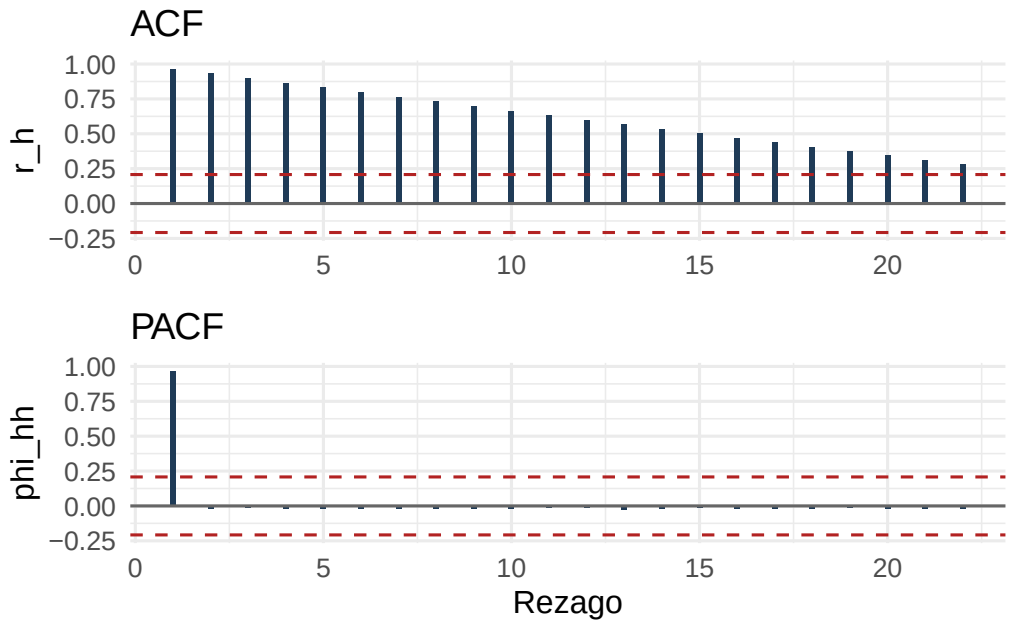
a. Descripción y patrón. `austres` es el número trimestral de residentes en Australia, con una tendencia creciente sostenida y sin estacionalidad marcada en este agregado nacional.

```
res <- resultados$dmm
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Quarterly Time Series of the Number of Australian Residents. n = 89

```
res$corr_serie$grafico
```




```
n_fuera <- sum(abs(res$corr_serie$acf) > res$corr_serie$banda)
```

22 de 22 rezagos superan la banda, con decaimiento muy lento: el patrón típico de una tendencia, no de ruido blanco ni de estacionalidad. Esto justifica un método que estime nivel **y** pendiente local, como la doble media móvil, en lugar de un método de nivel puro.

```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre austres", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb$estadistico,
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decide(lb$valor_p),
  "coherente con la tendencia visible en el gráfico: la autocorrelación no proviene de un ci
```

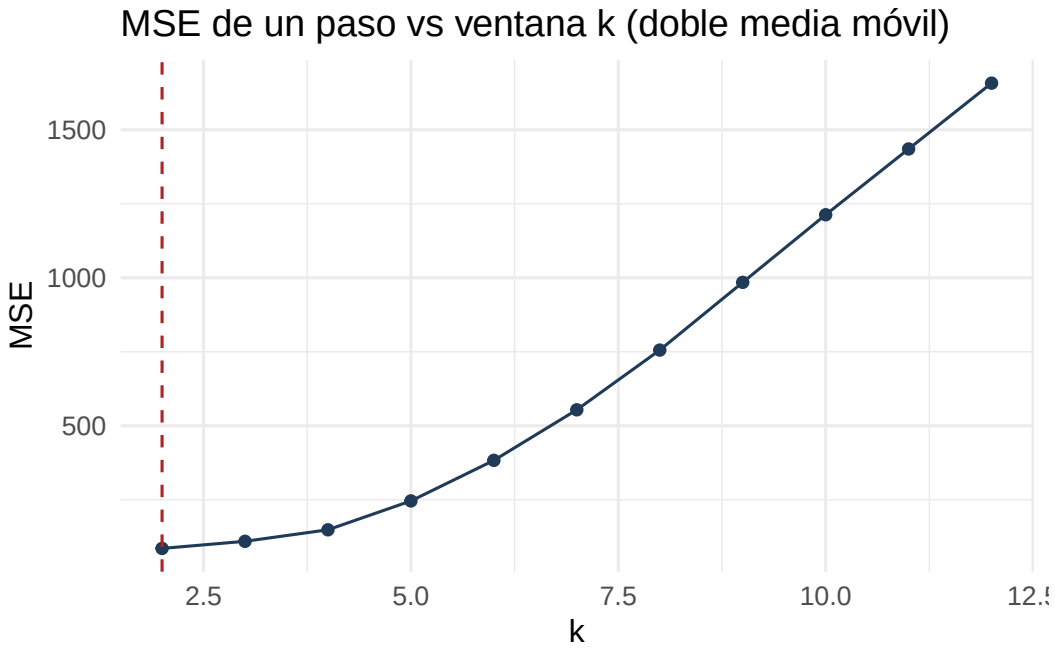
Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre austres.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 938.9522$, que se distribuye como χ^2_{22}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 33.9244.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 938.9522$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.

6. *Lectura*: coherente con la tendencia visible en el gráfico: la autocorrelación no proviene de un ciclo sino del nivel que crece de trimestre a trimestre.

b. Optimización de k.

```
opt <- res$opt
ggplot(opt$tabla, aes(x = k, y = MSE)) +
  geom_line(color = "#1f3b57") + geom_point(color = "#1f3b57") +
  geom_vline(xintercept = opt$optimo$k, linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  labs(title = "MSE de un paso vs ventana k (doble media móvil)", x = "k", y = "MSE") +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



Óptimo en $k = 2$, con pendiente local final $\hat{\beta}_1(T) = 64.30$ personas (miles) por trimestre.

c. Métricas.

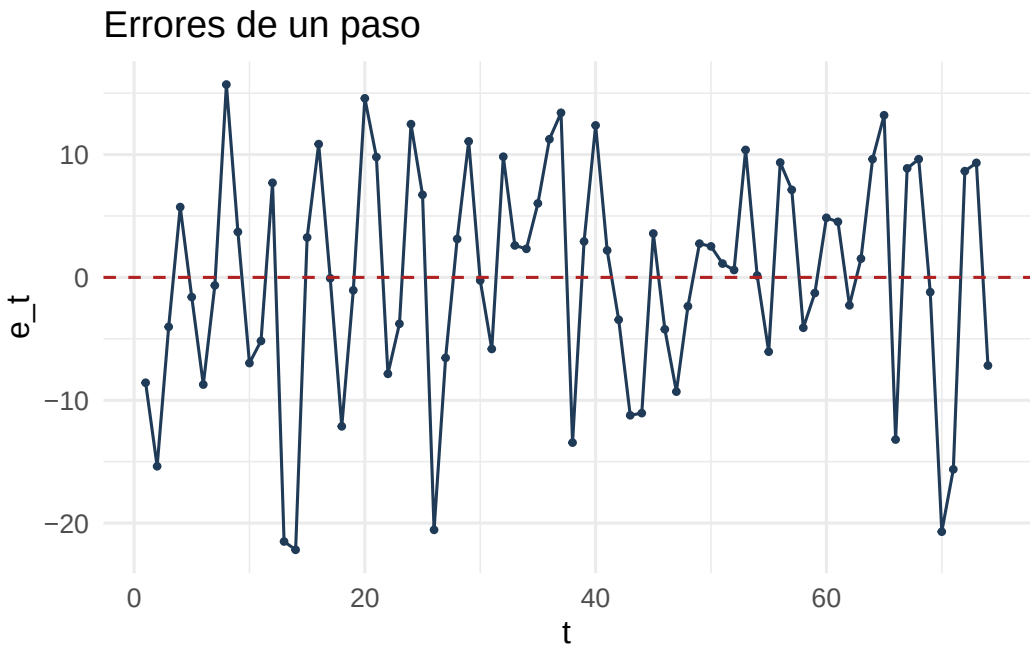
```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Doble media móvil sobre austres: métricas de error.")
```

Table 6: Doble media móvil sobre austres: métricas de error.

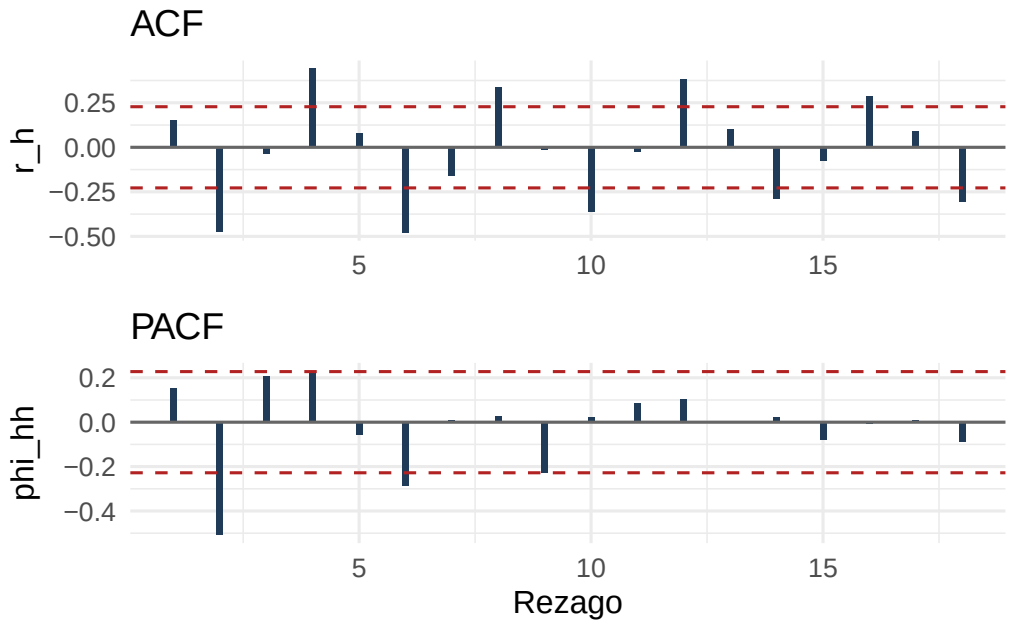
Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	85.529	7.498	0.050	0.142
Validación (método)	12643.421	98.508	0.563	1.863
Validación (ingenuo)	133004.791	322.042	1.841	6.091

d. Validación de errores.

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```




```
mc <- ve$media_cero; lbe <- ve$ljung_box; jb <- ve$jarque_bera
cat(prueba6_md("media cero de los errores", "\\mu_e=0", "\\mu_e\\neq 0", "t", mc$estadistico
  sprintf("t_{%d}", mc$gl), mc$valor_critico, mc$valor_p, decide(mc$valor_p),
  "sin sesgo relevante: el par (nivel, pendiente) sigue la tendencia sin desviarse consisten
```

Prueba de hipótesis — media cero de los errores.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \mu_e = 0$ frente a $H_1 : \mu_e \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t = -0.0509$, que se distribuye como t_{73}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 1.9930$.
4. *Valor observado*: $t_{obs} = -0.0509$, valor $p = 0.9596$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: sin sesgo relevante: el par (nivel, pendiente) sigue la tendencia sin desviarse consistentemente hacia arriba o abajo.

```
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre errores (p = 0)", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lbe$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl),
  lbe$valor_critico, lbe$valor_p, decide(lbe$valor_p),
  if (lbe$valor_p < 0.05) "queda estructura en los residuos: la tendencia de austres no es p
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre errores (p = 0).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a $H_1 :$ algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 118.8368$, que se distribuye como χ^2_{18}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 28.8693.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 118.8368$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: queda estructura en los residuos: la tendencia de austres no es perfectamente lineal local y una ventana fija no la sigue del todo.

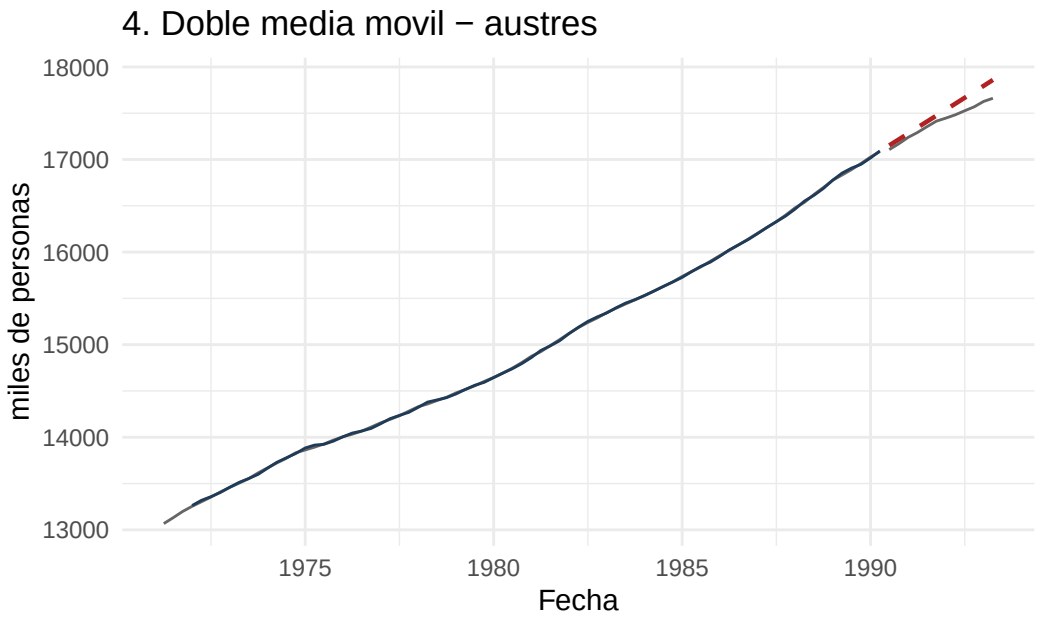
```
cat(prueba6_md("Jarque-Bera", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3", "\\text{no Normal}
  jb$estadistico, "\\chi^2_2", jb$valor_critico, jb$valor_p, decide(jb$valor_p),
  paste0("N = ", jb$N, " errores", if (jb$aviso_muestra_pequena) " (advertencia: N < 20)." el
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera.

1. *Hipótesis*: $H_0 :$ asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a $H_1 :$ no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 3.4937$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 3.4937$, valor $p = 0.1743$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N = 74 errores.

e. Comparación y gráfico final.

```
res$grafico_final
```

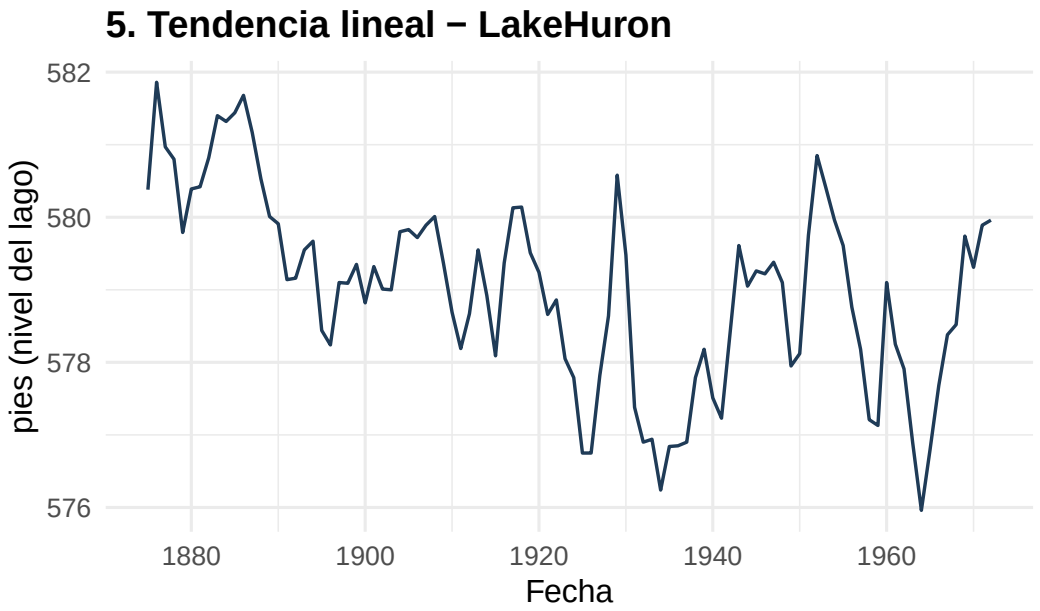


f-g. Conclusión y recomendación. La doble media móvil ($k = 2$) obtuvo MASE de validación 1.863 frente a 6.091 del ingenuo (superándolo, como es esperable cuando hay tendencia clara y el ingenuo la ignora por completo). Es adecuada para pronósticos de mediano plazo de una tendencia demográfica suave, con $h \leq 12$ trimestres; su límite es que asume pendiente constante dentro de la ventana, así que no anticipa aceleraciones o frenos de la tendencia, con un MAPE de validación de 0.56%.

3.6 Tendencia lineal — `LakeHuron`

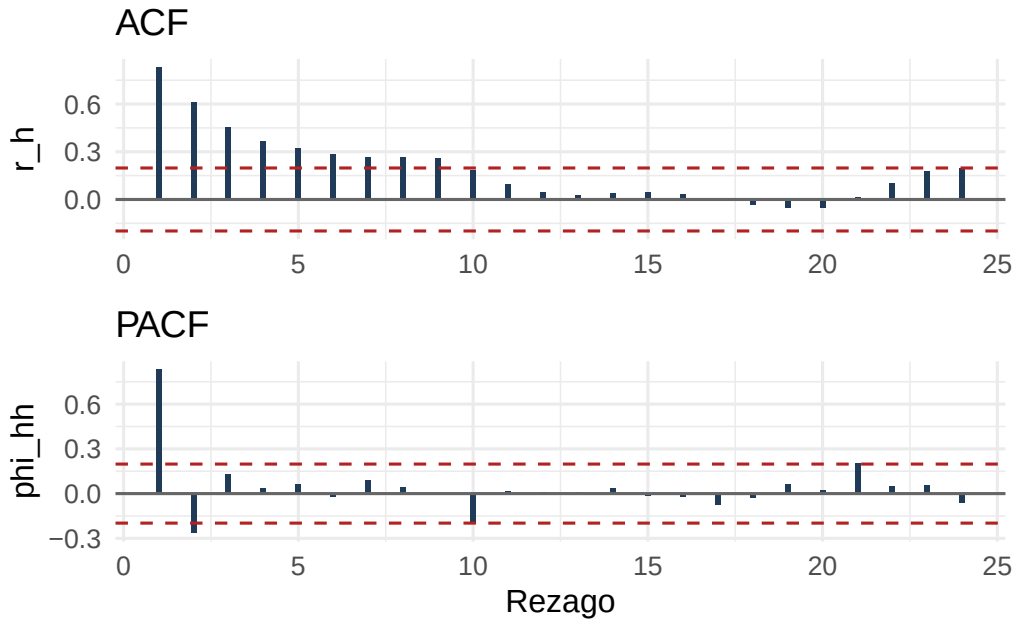
a. Descripción y patrón. `LakeHuron` es el nivel anual del lago Hurón entre 1875 y 1972 y muestra, a lo largo del siglo, un descenso gradual del nivel medio con oscilaciones de ciclo largo alrededor de esa caída, lo que sugiere una tendencia lineal (posiblemente con algo de estructura residual de ciclo).

```
res <- resultados$tend_lineal
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Level of Lake Huron 1875−1972. n = 98 observaciones.

```
res$corr_serie$grafico
```



```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre LakeHuron", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0",
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb$estadistico,
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decide(lb$valor_p),
  "el decaimiento lento de la ACF es compatible con la tendencia descendente visible en el gr
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre LakeHuron.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 203.2368$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 203.2368$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el decaimiento lento de la ACF es compatible con la tendencia descendente visible en el gráfico.

b. Ajuste por mínimos cuadrados y tabla de coeficientes.

```
tc <- res$ajuste$parametros$tabla_coeficientes
kable(tc, digits = 4, caption = "Tendencia lineal sobre LakeHuron: tabla de coeficientes (er
```

Table 7: Tendencia lineal sobre LakeHuron: tabla de coeficientes (errores ordinarios y HAC).

	parametro	estimacion	se_ordinario	se_hac	t_ordinario	p_ordinario	t_hac	p_hac
	beta0	580.3436	0.2370	0.3307	2448.3664	0	1754.973	0e+00
t	beta1	-0.0285	0.0047	0.0081	-6.0121	0	-3.514	7e-04

```
gl_reg <- res$Tn - res$h - nrow(tc)
for (i in seq_len(nrow(tc))) {
  cat(prueba6_md(
    nombre = sprintf("significancia de %s (error estándar HAC, %d rezagos de Bartlett)", tc$p
    H0 = sprintf("\\beta_{%s}=0", tc$parametro[i]),
    H1 = sprintf("\\beta_{%s}\\neq 0", tc$parametro[i]),
    stat_nombre = "t_{HAC}", stat_val = tc$t_hac[i],
    dist_txt = sprintf("t_{%d}", gl_reg),
    crit_val = qt(0.975, df = gl_reg), p_val = tc$p_hac[i],
    decision_txt = decide(tc$p_hac[i]),
    interp_txt = sprintf("el coeficiente %s (estimado en %s) es %s con error robusto a autoc
```

```
                          tc$parametro[i], fnum(tc$estimacion[i], 4),
                          ifelse(tc$p_hac[i] < 0.05, "significativamente distinto de cero", "
  ))
}
```

Prueba de hipótesis — significancia de beta0 (error estándar HAC, 3 rezagos de Bartlett).

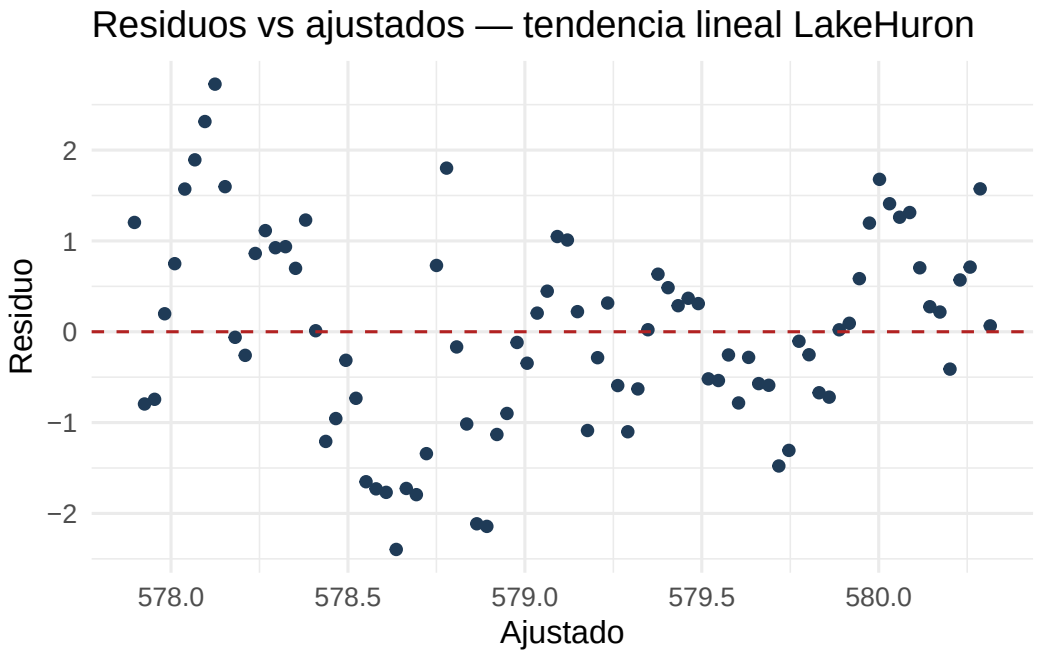
1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{beta0} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{beta0} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 1754.9727$, que se distribuye como t_{84}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 1.9886.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 1754.9727$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el coeficiente beta0 (estimado en 580.3436) es significativamente distinto de cero con error robusto a autocorrelación al 5%.

Prueba de hipótesis — significancia de beta1 (error estándar HAC, 3 rezagos de Bartlett).

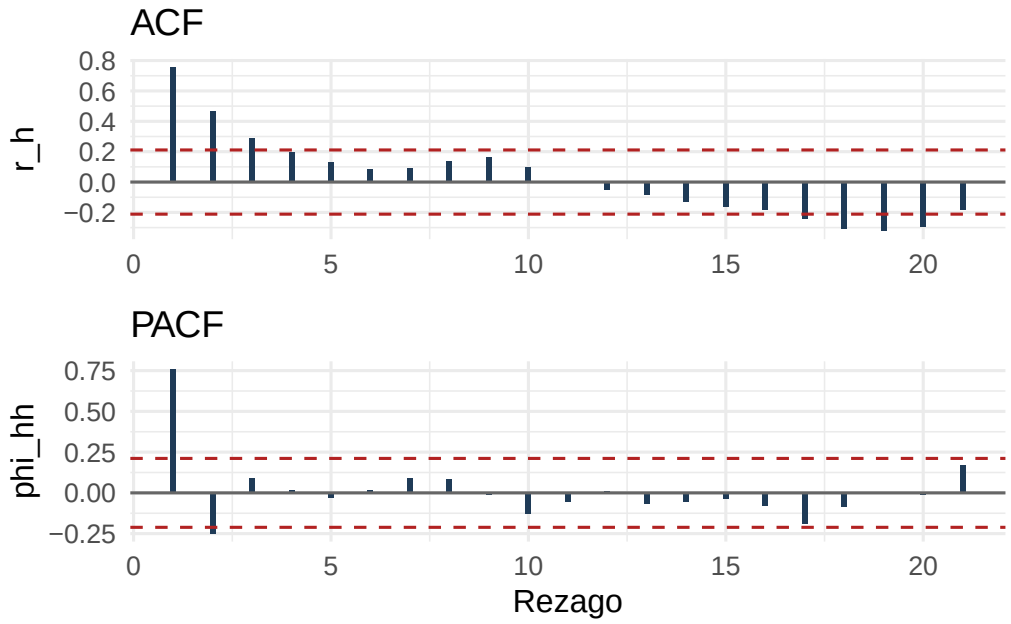
1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{beta1} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{beta1} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = -3.5140$, que se distribuye como t_{84}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 1.9886.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = -3.5140$, valor $p = 0.0007$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el coeficiente beta1 (estimado en -0.0285) es significativamente distinto de cero con error robusto a autocorrelación al 5%.

c. Revisión de supuestos del ajuste de tendencia.

```
resid_z <- res$ajuste$parametros$residuos
tibble(t = seq_along(resid_z), ajustado = res$ajuste$yhat, e = resid_z) %>%
  ggplot(aes(x = ajustado, y = e)) + geom_point(color = "#1f3b57") +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "firebrick") +
  labs(title = "Residuos vs ajustados - tendencia lineal LakeHuron", x = "Ajustado", y = "Res
  theme_minimal(base_size = 12)
```




```
correlograma(resid_z, m = min(floor(length(resid_z)/4), 24))$grafico
```



```
m_r <- min(floor(length(resid_z)/4), 24)
acf_r_lin <- correlograma(resid_z, m = m_r)$acf
lb_res <- ljung_box(acf_r_lin, T = length(resid_z), m = m_r, p = 2)
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre residuos de la tendencia lineal (p = 2 coeficientes estimados
  "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m-2}=0\\ \\text{en los residuos}", "\\text{algún }\\gamma_h\\ne
  "Q_m", lb_res$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lb_res$gl), lb_res$valor_critico, lb_res
  decide(lb_res$valor_p),
  if (lb_res$valor_p < 0.05) "hay autocorrelación positiva en los residuos: los niveles del l
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre residuos de la tendencia lineal (p = 2 coeficientes estimados).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-2} = 0$ en los residuos frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 141.0602$, que se distribuye como χ^2_{19}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 30.1435.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 141.0602$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: hay autocorrelación positiva en los residuos: los niveles del lago tienen ciclos de mediano plazo alrededor de la tendencia que una recta no absorbe. Por eso los valores p ordinarios de la tabla de coeficientes no son directamente interpretables (subestiman el error estándar bajo autocorrelación positiva) y la decisión sobre la pendiente debe basarse en los errores HAC reportados arriba.

```
dw_lin <- durbin_watson(resid_z, k = res$ajuste$parametros$k_regresores)
if (dw_lin$metodo == "tabla") {
  cat(sprintf("\n\n**Durbin-Watson sobre los residuos.** $d=%s$; cotas al 5%% para n=%d, k=%
              fnum(dw_lin$estadistico), dw_lin$n, dw_lin$k, fnum(dw_lin$dL,3), fnum(dw_lin$dU
}
```

Durbin–Watson sobre los residuos. $d = 0.4725$; cotas al 5% para n=86, k=1 regresor(es): $d_L = 1.622$, $d_U = 1.672$. Decisión: rechaza H0: autocorrelacion positiva.

```
jb_lin <- jarque_bera(resid_z)
cat(prueba6_md("Jarque-Bera sobre los residuos", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3"
  "JB", jb_lin$estadistico, "\\chi^2_2", jb_lin$valor_critico, jb_lin$valor_p, decide(jb_lin$
  paste0("N = ", jb_lin$N, " residuos", if (jb_lin$aviso_muestra_pequena) " (advertencia: N <
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera sobre los residuos.

1. *Hipótesis*: H_0 : asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a H_1 : no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 0.6155$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 5.9915$.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 0.6155$, valor $p = 0.7351$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N $= 86$ residuos.

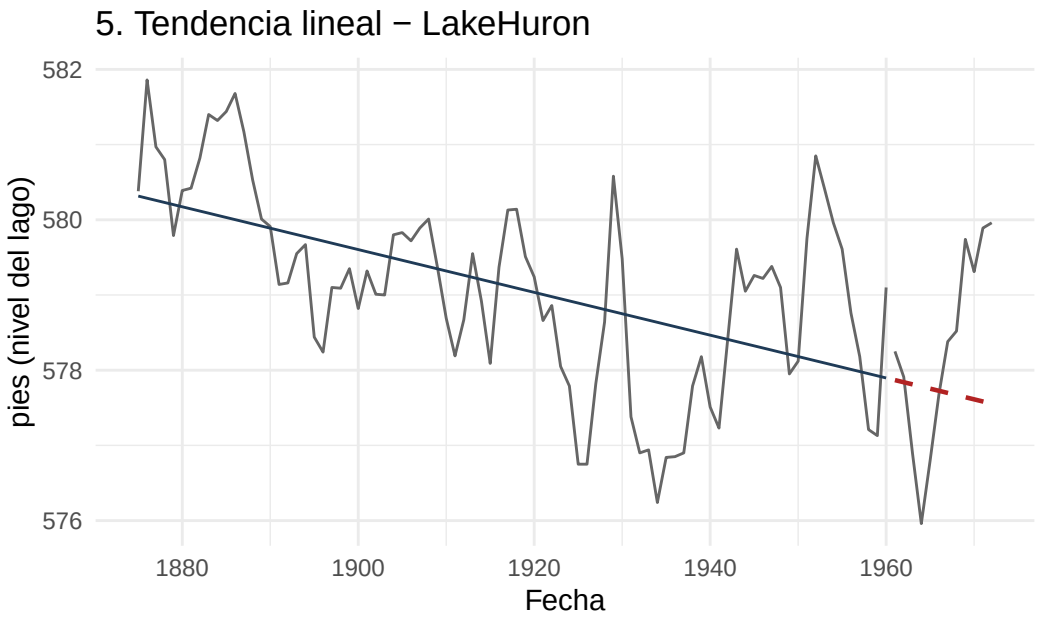
d. Métricas y comparación.

```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Tendencia lineal sobre LakeHuron: métricas de error.")
```

Table 8: Tendencia lineal sobre LakeHuron: métricas de error.

Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	1.159	0.874	0.151	1.522
Validación (método)	2.068	1.187	0.205	2.067
Validación (ingenuo)	2.238	1.243	0.215	2.164

```
res$grafico_final
```

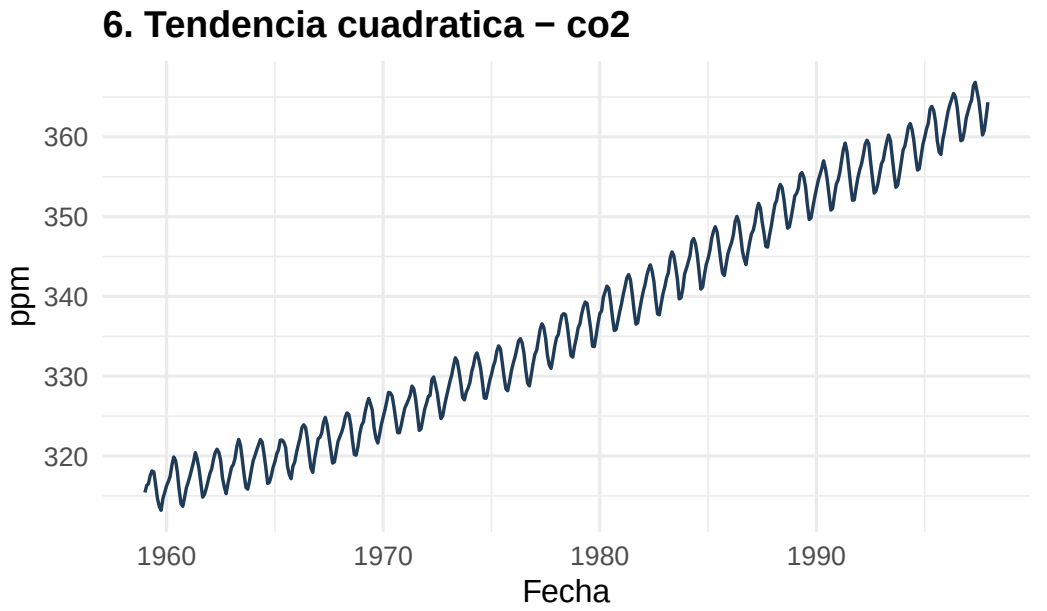


e-f. Conclusión y recomendación. La recta ajustada tiene pendiente $\hat{\beta}_1$ = -0.0285 (significativa con error HAC, $p = 0.0007$), y produjo un MASE de validación de 2.067 frente a 2.164 del ingenuo. El diagnóstico de residuos (con autocorrelación de ciclo largo) matiza qué tan literalmente tomar los errores estándar ordinarios. Es útil para anticipar la tendencia secular del nivel del lago a horizontes de hasta 12 años; su límite es que una recta no captura los ciclos de mediano plazo (evidentes en el correlograma de residuos), por lo que sistemáticamente sobre o subestimará el nivel dentro de cada fase del ciclo, con un MAPE de validación de 0.21%.

3.7 Tendencia cuadrática — `co2`

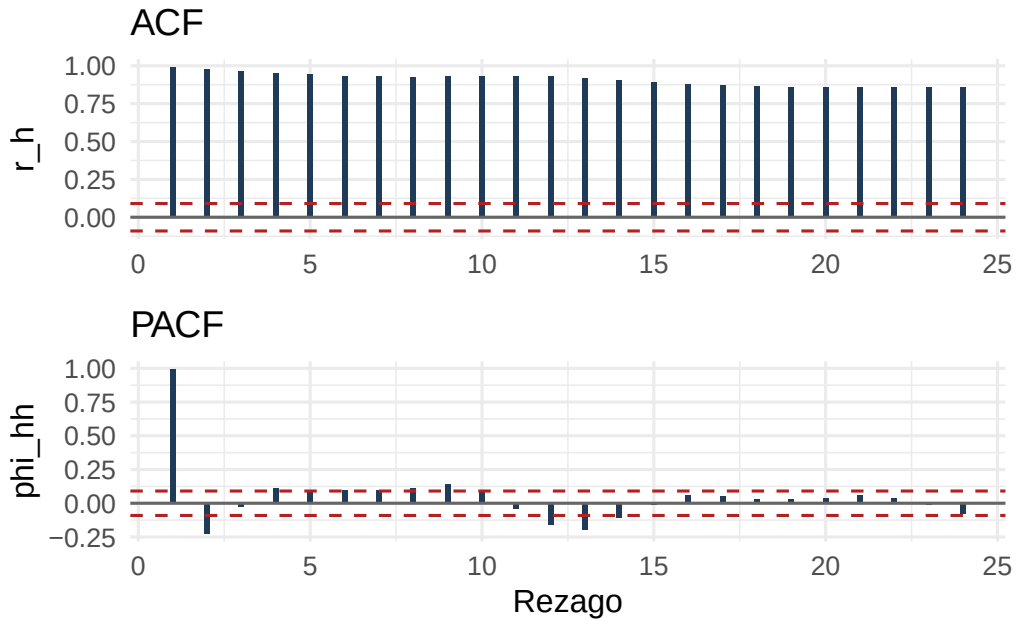
a. Descripción y patrón. `co2` es la concentración mensual de CO_2 en Mauna Loa (1959-1997): una tendencia creciente que además se acelera levemente con los años, superpuesta a un ciclo estacional anual muy marcado (fotosíntesis del hemisferio norte). La curvatura de la tendencia es la razón de usar un ajuste cuadrático en t; el ciclo estacional, en cambio, **no** está en el modelo, y eso es relevante para leer los residuos.

```
res <- resultados$tend_cuadratica
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Mauna Loa Atmospheric CO2 Concentration, 1959−1997. n = 468 obse

```
res$corr_serie$grafico
```



```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre co2", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0", "\\text{algún }\\gamma
  "Q_m", lb$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decide
  "el rechazo combina la tendencia y el ciclo estacional de 12 meses; la ACF de una serie co
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre co2.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 9581.3405$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 9581.3405$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el rechazo combina la tendencia y el ciclo estacional de 12 meses; la ACF de una serie con ambos componentes decae muy lentamente y además oscila.

b. Ajuste y coeficientes.

```
tc <- res$ajuste$parametros$tabla_coeficientes
kable(tc, digits = 6, caption = "Tendencia cuadrática sobre co2: tabla de coeficientes (erro
```

Table 9: Tendencia cuadrática sobre co2: tabla de coeficientes (errores ordinarios y HAC).

parametro	estimacion	se_ordinario	se_hac	t_ordinario	p_ordinario	t_hac	p_hac
beta0	314.860067	0.306450	0.460852	1027.44456	0	683.213398	0
beta1	0.065663	0.003097	0.004884	21.20345	0	13.444003	0
beta2	0.000093	0.000007	0.000011	14.21165	0	8.680014	0

```
gl_reg <- res$Tn - res$h - nrow(tc)
for (i in seq_len(nrow(tc))) {
  cat(prueba6_md(
    nombre = sprintf("significancia de %s (HAC, %d rezagos)", tc$parametro[i], res$ajuste$par
    H0 = sprintf("\\beta_{%s}=0", tc$parametro[i]),
    H1 = sprintf("\\beta_{%s}\\neq 0", tc$parametro[i]),
    stat_nombre = "t_{HAC}", stat_val = tc$t_hac[i], dist_txt = sprintf("t_{%d}", gl_reg),
    crit_val = qt(0.975, df = gl_reg), p_val = tc$p_hac[i], decision_txt = decide(tc$p_hac[i
    interp_txt = sprintf("%s con error estándar robusto.", ifelse(tc$p_hac[i] < 0.05, "signi
  ))
}
```

Prueba de hipótesis — significancia de beta0 (HAC, 5 rezagos).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{beta0} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{beta0} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 683.2134$, que se distribuye como t_{453}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 1.9652.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 683.2134$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: significativo con error estándar robusto.

Prueba de hipótesis — significancia de beta1 (HAC, 5 rezagos).

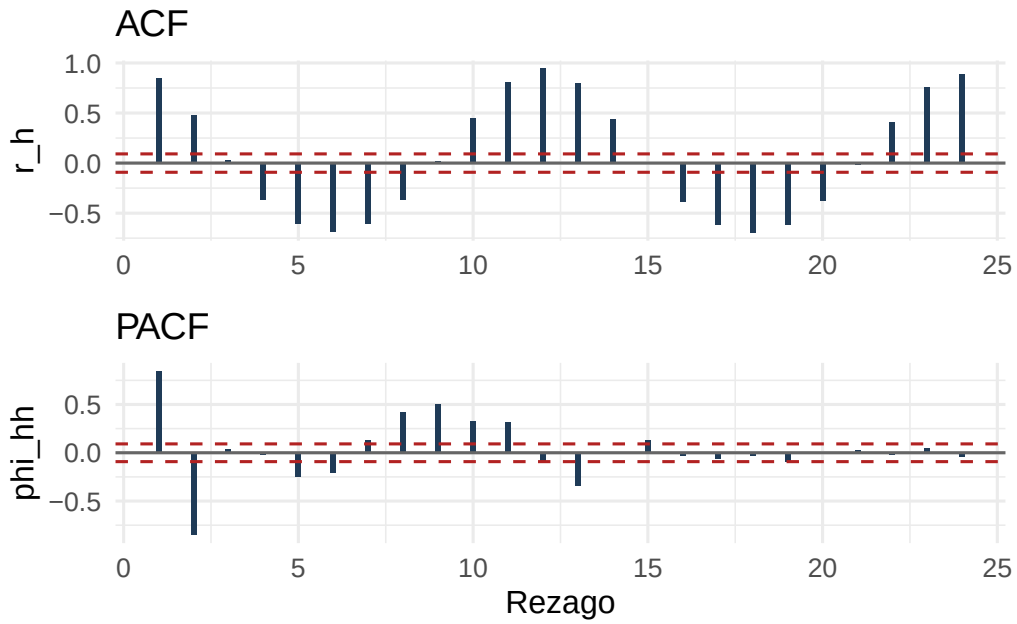
1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{beta1} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{beta1} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 13.4440$, que se distribuye como t_{453}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 1.9652.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 13.4440$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: significativo con error estándar robusto.

Prueba de hipótesis — significancia de beta2 (HAC, 5 rezagos).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{beta2} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{beta2} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 8.6800$, que se distribuye como t_{453}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 1.9652.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 8.6800$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: significativo con error estándar robusto.

c. Revisión de supuestos. Aquí se espera, deliberadamente, encontrar autocorrelación fuerte en los residuos: el modelo no tiene componente estacional, así que el ciclo anual completo queda en el residuo.

```
resid_z <- res$ajuste$parametros$residuos
correlograma(resid_z, m = min(floor(length(resid_z)/4), 24))$grafico
```




```
m_r <- min(floor(length(resid_z)/4), 24)
acf_r <- correlograma(resid_z, m = m_r)$acf
lb_res <- ljung_box(acf_r, T = length(resid_z), m = m_r, p = 3)
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre residuos de la tendencia cuadrática (p = 3 coeficientes)",
  "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m-3}=0", "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb_res$estadi
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb_res$gl), lb_res$valor_critico, lb_res$valor_p, decide(lb_res$val
  "se rechaza con margen amplio, y el correlograma de residuos muestra el patrón oscilante de
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre residuos de la tendencia cuadrática (p = 3 coeficientes).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-3} = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 3783.5609$, que se distribuye como χ^2_{21}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 32.6706.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 3783.5609$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: se rechaza con margen amplio, y el correlograma de residuos muestra el patrón oscilante de periodo 12: es el ciclo estacional que la tendencia cuadrática, por construcción, no modela. En consecuencia, los valores p ordinarios de la tabla de coeficientes NO son interpretables (la autocorrelación positiva infla artificialmente la significancia

aparente); la decisión sobre cada beta debe apoyarse en los t_HAC reportados arriba, que sí corrigen por esa dependencia.

```
jb_q <- jarque_bera(resid_z)
cat(prueba6_md("Jarque-Bera sobre los residuos", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3"
  "JB", jb_q$estadistico, "\\chi^2_2", jb_q$valor_critico, jb_q$valor_p, decide(jb_q$valor_p
  paste0("N = ", jb_q$N, " residuos.")))
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera sobre los residuos.

1. *Hipótesis*: H_0 : asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a H_1 : no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 18.2974$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 5.9915$.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 18.2974$, valor $p = 0.0001$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N $= 456$ residuos.

```
dw_q <- durbin_watson(resid_z, k = res$ajuste$parametros$k_regresores)
if (dw_q$metodo == "tabla") {
  cat(sprintf("\n\n**Durbin-Watson.** $d=%s$; cotas al 5%% para n=%d, k=%d: $d_L=%s$, $d_U=%
              fnum(dw_q$estadistico), dw_q$n, dw_q$k, fnum(dw_q$dL,3), fnum(dw_q$dU,3), dw_q
}
```

d. Métricas y comparación.

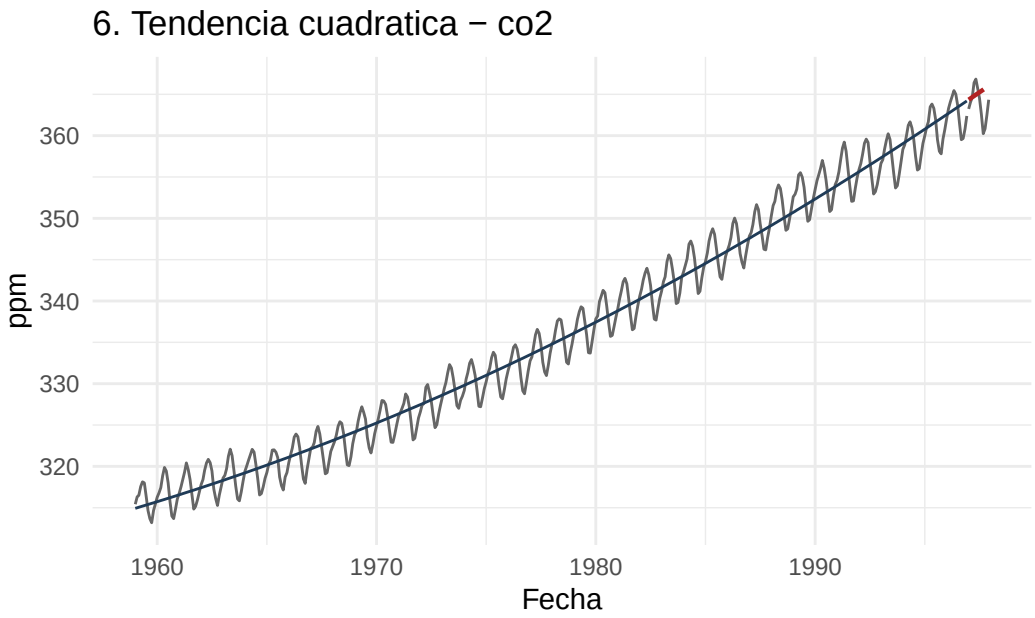
```
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Tendencia cuadrática sobre co2: métricas de error.")
```

Table 10: Tendencia cuadrática sobre co2: métricas de error.

Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	4.686	1.835	0.545	1.713
Validación (método)	6.898	2.040	0.563	1.904

Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Validación (ingenuo)	5.909	2.052	0.563	1.916

```
res$grafico_final
```

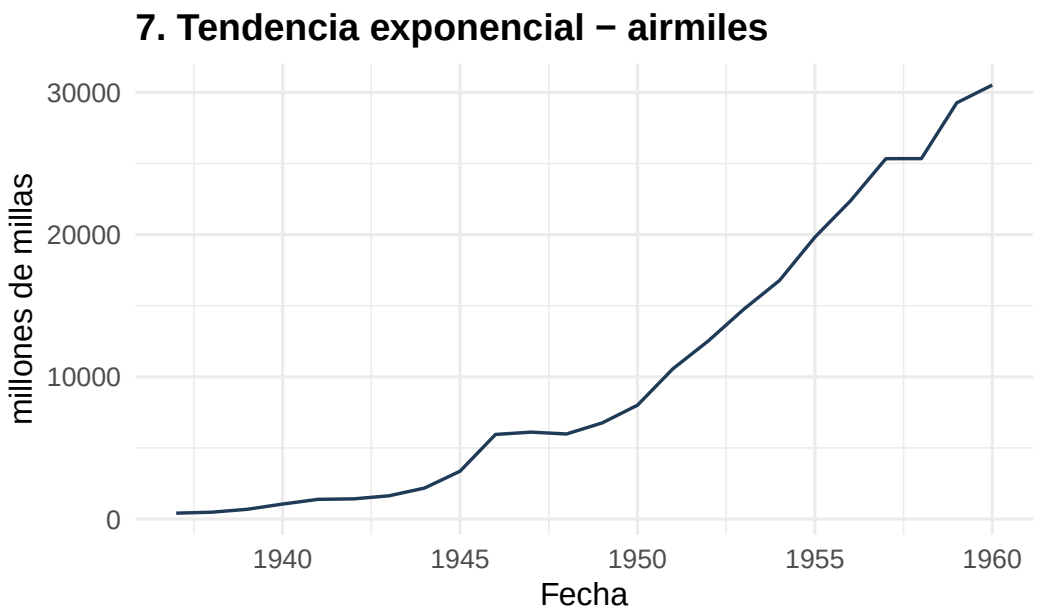


e-f. Conclusión y recomendación. La curvatura $\hat{\beta}_2 = 0.000093$ resultó significativa con error HAC, y el ajuste produjo un MASE de validación de 1.904 frente a 1.916 del ingenuo. La curva captura razonablemente la aceleración secular del CO_2, pero, como se explicó, deja el ciclo estacional entero en el residuo (Ljung–Box sobre residuos, $p = 0.0000$). Recomendarlo tiene sentido únicamente para el nivel de tendencia de largo plazo (horizontes de varios años), no para pronosticar un mes específico dentro del año: para eso haría falta un componente estacional que este método no tiene, límite que se refleja en un MAPE de validación de 0.56% aun con una tendencia bien estimada.

3.8 Tendencia exponencial — `airmiles`

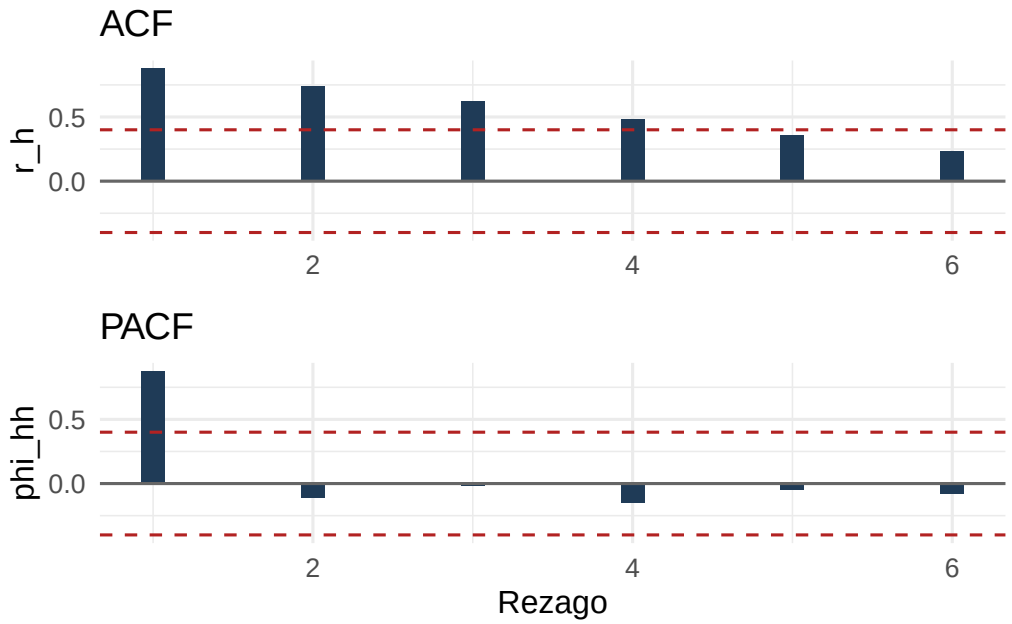
a. Descripción y patrón. `airmiles` mide las millas de pasajero transportadas por las aerolíneas de EE. UU. entre 1937 y 1960, con crecimiento marcadamente exponencial en la era de expansión de la aviación comercial de posguerra (con una desaceleración visible alrededor de los años de la Segunda Guerra Mundial).

```
res <- resultados$tend_exponencial
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: US Airline Passenger Miles, 1937−1960. n = 24 observaciones.

```
res$corr_serie$grafico
```




```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre airmiles", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0", "\\text{algún }\\
  "Q_m", lb$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decid
  "el decaimiento lentísimo de la ACF es propio de una serie con crecimiento explosivo, no d
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre airmiles.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 61.3067$, que se distribuye como χ^2_6.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 12.5916$.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 61.3067$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el decaimiento lentísimo de la ACF es propio de una serie con crecimiento explosivo, no de ruido blanco ni de un ciclo corto.

b. Ajuste sobre $\log Y$ y coeficientes. El método linealiza como $\ln Y_t = a + \theta t + \varepsilon_t$, con $\hat{\beta}_0 = e^{\hat{a}}$ y $\hat{\beta}_1 = e^{\hat{\theta}}$; se activó `corregir_sesgo = TRUE` porque $e^{\hat{a}+\hat{\theta}t}$ estima la mediana condicional y no la media.

```r
tc <- res$ajuste$parametros$tabla_coeficientes
kable(tc, digits = 5, caption = "Tendencia exponencial sobre airmiles (escala log): tabla de
```

Table 11: Tendencia exponencial sobre airmiles (escala log): tabla de coeficientes.

	parametro	estimacion	se_ordinario	se_hac	t_ordinario	p_ordinario	t_hac	p_hac
	a	6.03230	0.09599	0.12199	62.84211	0	49.44996	0
t	theta	0.21227	0.00801	0.00958	26.49017	0	22.14676	0

```r
gl_reg <- res$Tn - res$h - nrow(tc)
for (i in seq_len(nrow(tc))) {
  cat(prueba6_md(
    nombre = sprintf("significancia de %s (HAC, %d rezagos)", tc$parametro[i], res$ajuste$par
    H0 = sprintf("\\beta_{%s}=0", tc$parametro[i]), H1 = sprintf("\\beta_{%s}\\neq 0", tc$par
    stat_nombre = "t_{HAC}", stat_val = tc$t_hac[i], dist_txt = sprintf("t_{%d}", gl_reg),
    crit_val = qt(0.975, df = gl_reg), p_val = tc$p_hac[i], decision_txt = decide(tc$p_hac[i
    interp_txt = sprintf("el parámetro %s (en la escala logarítmica) es %s con error robusto
                         tc$parametro[i], ifelse(tc$p_hac[i] < 0.05, "significativo", "no si
  ))
}
```

Prueba de hipótesis — significancia de a (HAC, 2 rezagos).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_a = 0$ frente a $H_1 : \beta_a \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 49.4500$, que se distribuye como t_{18}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 2.1009$.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 49.4500$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: el parámetro a (en la escala logarítmica) es significativo con error robusto.

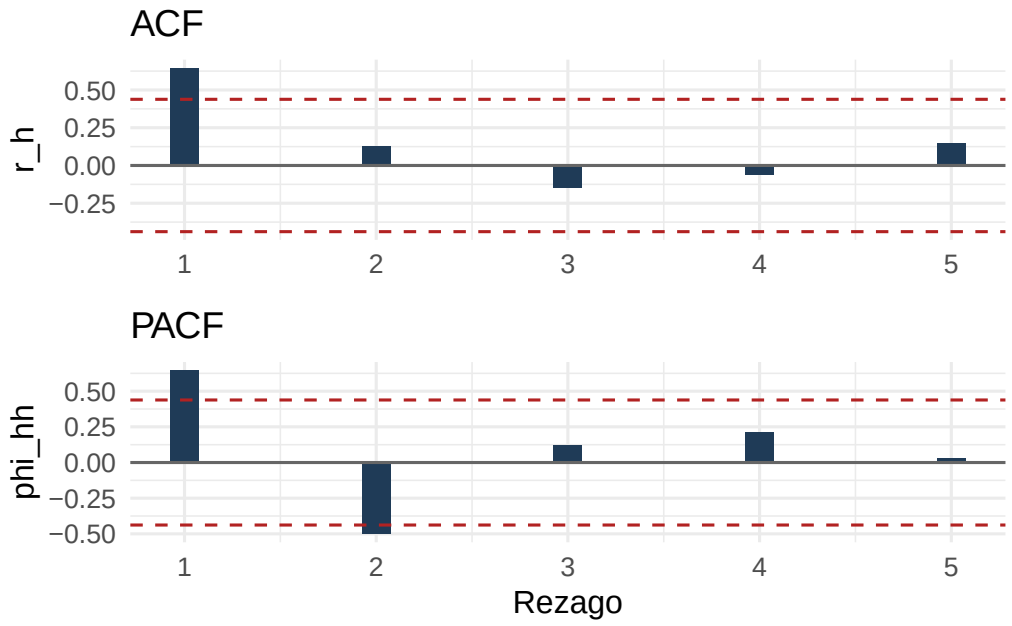
Prueba de hipótesis — significancia de theta (HAC, 2 rezagos).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \beta_{theta} = 0$ frente a $H_1 : \beta_{theta} \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t_{HAC} = 22.1468$, que se distribuye como t_{18}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 2.1009$.
4. *Valor observado*: $t_{HAC_{obs}} = 22.1468$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.

6. *Lectura*: el parámetro theta (en la escala logarítmica) es significativo con error robusto.

c. Revisión de supuestos (sobre los residuos en escala log, que es la escala en que se estimó el modelo).

```
resid_z <- res$ajuste$parametros$residuos
correlograma(resid_z, m = min(floor(length(resid_z)/4), 24))$grafico
```




```
m_r <- min(floor(length(resid_z)/4), 24)
acf_r <- correlograma(resid_z, m = m_r)$acf
lb_res <- ljung_box(acf_r, T = length(resid_z), m = m_r, p = 2)
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre residuos de la tendencia exponencial (p = 2)",
  "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m-2}=0", "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lb_res$estadi
  sprintf("\\chi^2_{%d}", lb_res$gl), lb_res$valor_critico, lb_res$valor_p, decide(lb_res$val
  if (lb_res$valor_p < 0.05) "queda autocorrelación en el residuo logarítmico: la tasa de cre
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre residuos de la tendencia exponencial (p = 2).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-2} = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 11.4129$, que se distribuye como χ^2_3.

3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 7.8147.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 11.4129$, valor $p = 0.0097$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: queda autocorrelación en el residuo logarítmico: la tasa de crecimiento no fue perfectamente constante durante todo el periodo (los años de guerra rompen el patrón exponencial suave), así que los p ordinarios no son fiables y la decisión sobre theta debe apoyarse en el t_HAC de arriba.

```
jb_e <- jarque_bera(resid_z)
cat(prueba6_md("Jarque-Bera sobre los residuos", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3"
  "JB", jb_e$estadistico, "\\chi^2_2", jb_e$valor_critico, jb_e$valor_p, decide(jb_e$valor_p
  paste0("N = ", jb_e$N, " residuos.")))
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera sobre los residuos.

1. *Hipótesis*: H_0 : asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a H_1 : no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 3.6595$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 3.6595$, valor $p = 0.1605$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N = 20 residuos.

```
dw_e <- durbin_watson(resid_z, k = res$ajuste$parametros$k_regresores)
if (dw_e$metodo == "tabla") {
  cat(sprintf("\n\n**Durbin-Watson.** $d=%s$; cotas al 5%% para n=%d, k=%d: $d_L=%s$, $d_U=%s
              fnum(dw_e$estadistico), dw_e$n, dw_e$k, fnum(dw_e$dL,3), fnum(dw_e$dU,3), dw_e
}
```

Durbin–Watson. $d = 0.5519$; cotas al 5% para n=20, k=1: $d_L = 1.200$, $d_U = 1.410$. Decisión: rechaza H0: autocorrelacion positiva.

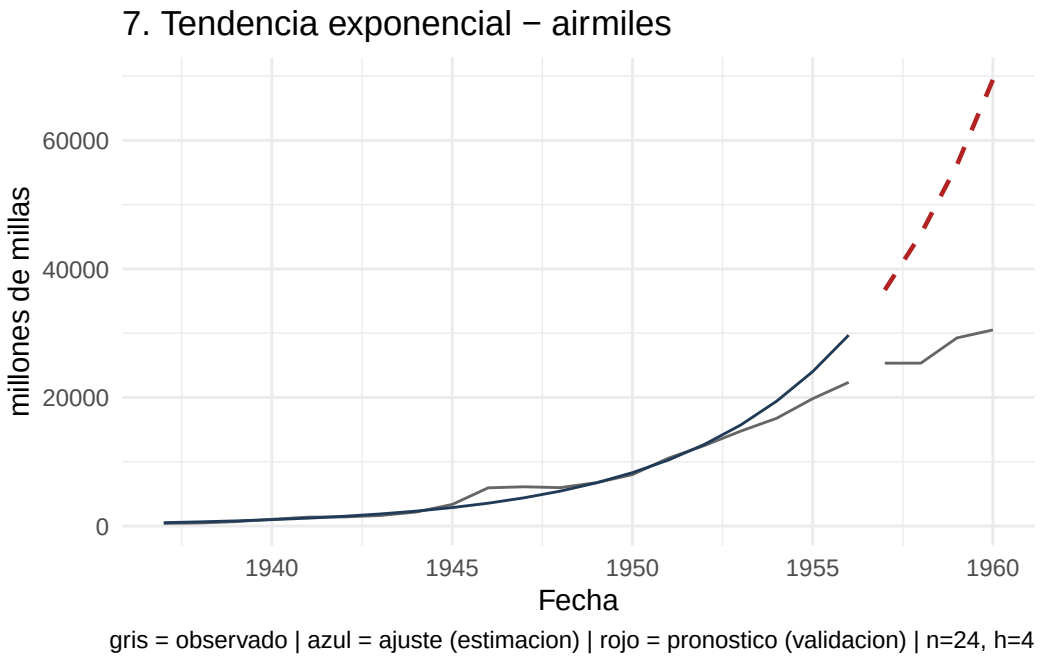
d. Métricas y comparación (en la escala original de Y).

```r
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Tendencia exponencial sobre airmiles: métricas de error.")
```

Table 12: Tendencia exponencial sobre airmiles: métricas de error.

Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	4458353	1111.071	15.179	0.951
Validación (método)	692630344	24318.130	85.893	20.807
Validación (ingenuo)	32979150	5254.500	18.457	4.496

```r
res$grafico_final
```



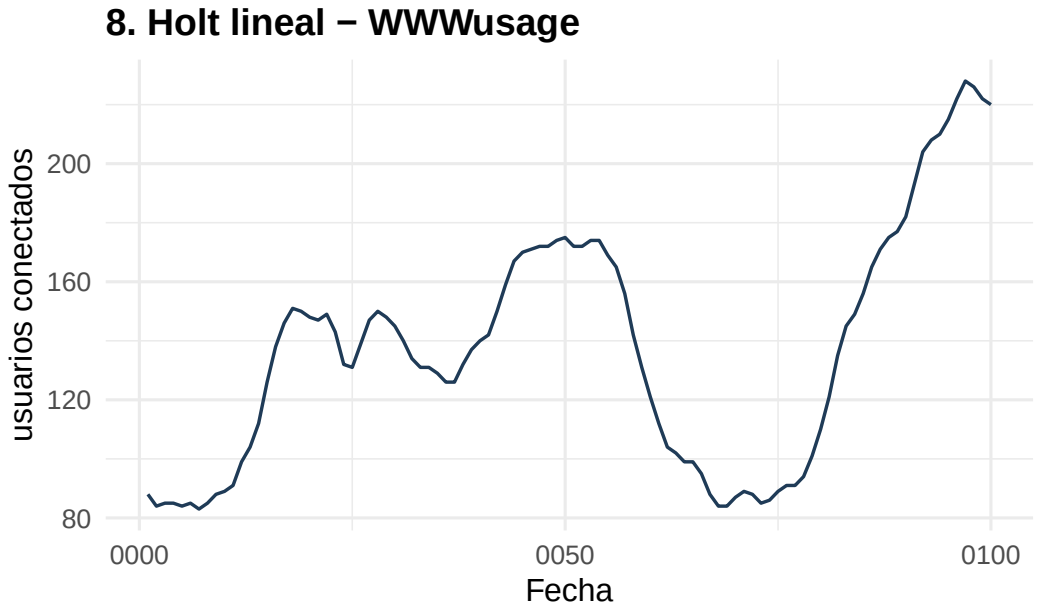
e-f. Conclusión y recomendación. El coeficiente logarítmico estimado es $\hat{\theta} = 0.21227$ por periodo, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual $\hat{\beta}_1 = e^{\hat{\theta}} = 1.2365$ (es decir, cerca de 23.65% de crecimiento anual promedio). Con esa tasa, el ajuste produjo un MASE

de validación de 20.807 frente a 4.496 del ingenuo. Es útil para proyectar la magnitud del crecimiento agregado de mediano plazo del tráfico aéreo, no para anticipar puntos de quiebre (como una guerra o una crisis del sector): el modelo asume una tasa de crecimiento constante en todo el horizonte, y su MAPE de validación de 85.89% es la medida directa de ese límite.

3.9 Holt lineal — `WWWusage`

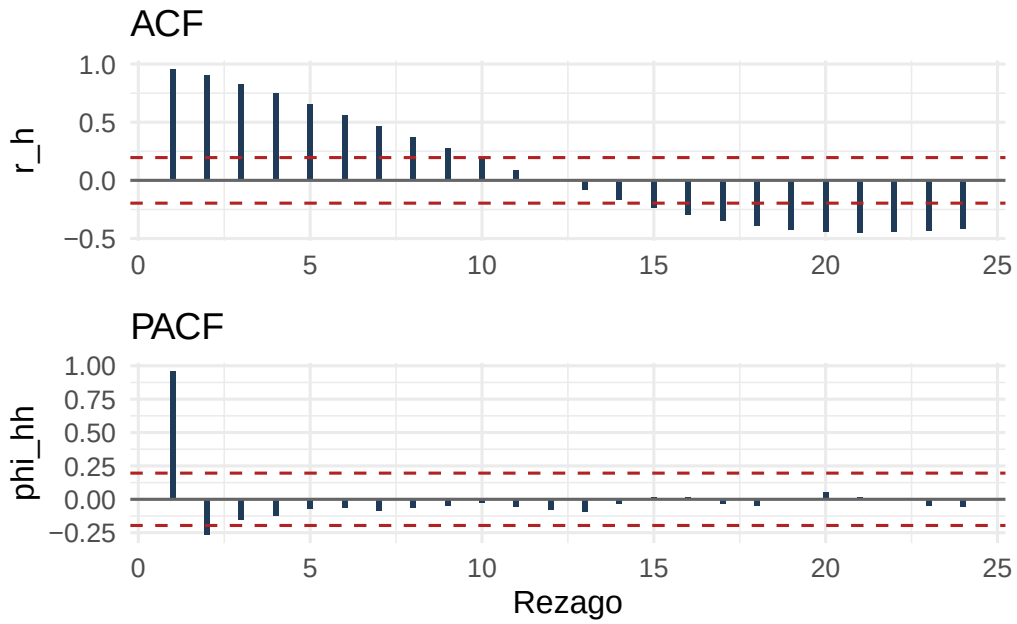
a. Descripción y patrón. `WWWusage` registra, minuto a minuto, el número de usuarios conectados a un servidor; no tiene estacionalidad pero sí tramos con niveles y pendientes locales muy distintos (subidas y caídas de tráfico), lo que la hace apropiada para un método que actualice nivel **y** pendiente en cada paso, como Holt, en lugar de una tendencia global de mínimos cuadrados.

```
res <- resultados$holt
res$datos %>% graficar_serie(res$nombre)
```



Fuente: Internet Usage per Minute (server connections). n = 100 observaciones.

```
res$corr_serie$grafico
```



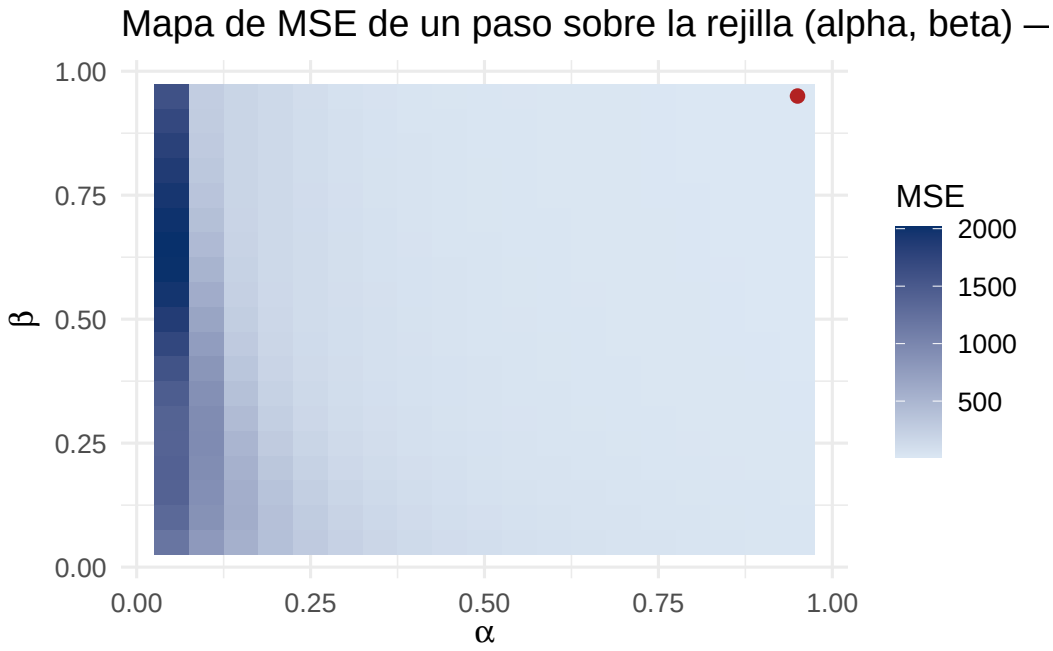

```
lb <- res$lb_serie
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre WWWusage", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_m=0", "\\text{algún }\\
  "Q_m", lb$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lb$gl), lb$valor_critico, lb$valor_p, decid
  "la fuerte autocorrelación de corto rezago es compatible con tramos de nivel/pendiente pers
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre WWWusage.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_m = 0$ frente a H_1 : algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 647.7985$, que se distribuye como χ^2_{24}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 36.4150.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 647.7985$, valor $p = 0.0000$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: la fuerte autocorrelación de corto rezago es compatible con tramos de nivel/pendiente persistentes minuto a minuto, no con un ciclo fijo.

b. Optimización de (α, β).

```r
opt <- res$opt
ggplot(opt$tabla, aes(x = alpha, y = beta, fill = MSE)) +
  geom_tile() +
  geom_point(data = as.data.frame(opt$optimo), aes(x = alpha, y = beta),
             inherit.aes = FALSE, color = "firebrick", size = 2) +
  scale_fill_gradient(low = "#dbe7f3", high = "#08306b") +
  labs(title = "Mapa de MSE de un paso sobre la rejilla (alpha, beta) - Holt",
       x = expression(alpha), y = expression(beta)) +
  theme_minimal(base_size = 12)
```



El óptimo es $(\alpha, \beta) =$ (0.95, 0.95). Al menos una de las dos constantes cae en el borde superior de su rejilla, señal de que el método pide reaccionar tan rápido a cada observación como se le permita: la serie cambia de régimen con frecuencia.

c. Métricas.

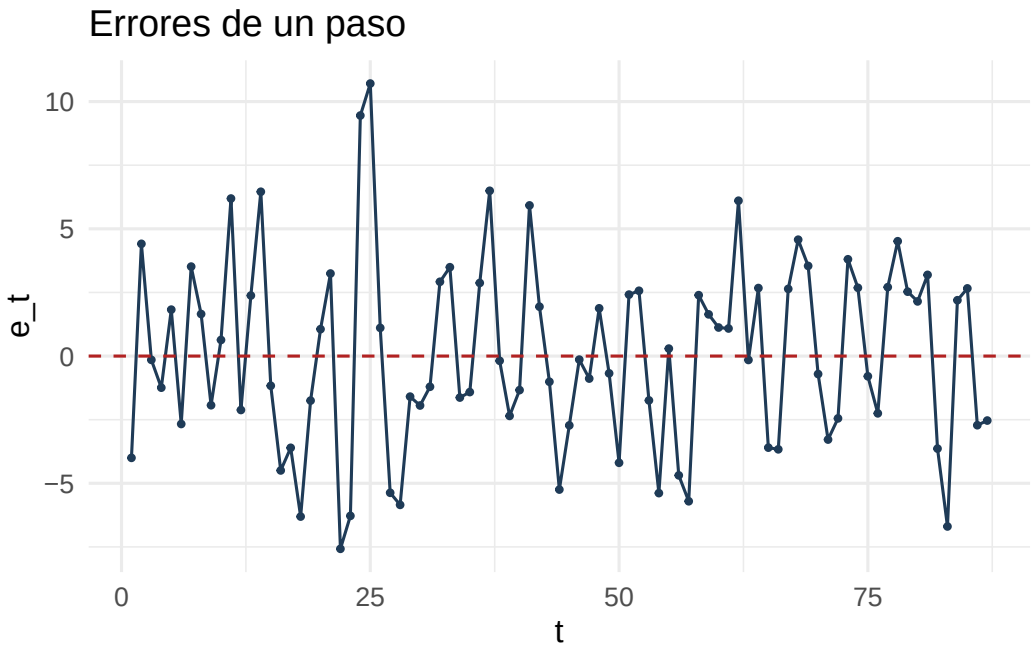
```r
tibble(
  Tramo = c("Estimación (1 paso)", "Validación (método)", "Validación (ingenuo)"),
  MSE = c(res$med_estimacion$MSE, res$med_validacion$MSE, res$med_ingenuo_val$MSE),
  MAD = c(res$med_estimacion$MAD, res$med_validacion$MAD, res$med_ingenuo_val$MAD),
  MAPE = c(res$med_estimacion$MAPE, res$med_validacion$MAPE, res$med_ingenuo_val$MAPE),
  MASE = c(res$med_estimacion$MASE, res$med_validacion$MASE, res$med_ingenuo_val$MASE)
) %>% kable(digits = 3, caption = "Holt lineal sobre WWWusage: métricas de error.")
```

Table 13: Holt lineal sobre WWWusage: métricas de error.

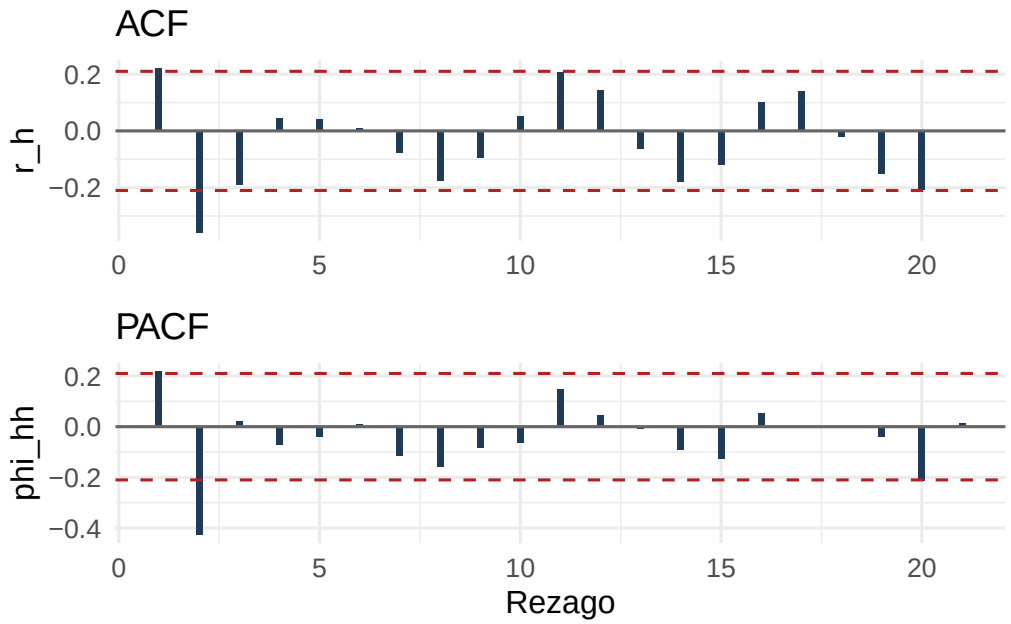
Tramo	MSE	MAD	MAPE	MASE
Estimación (1 paso)	13.764	3.065	2.515	0.689
Validación (método)	94.699	8.409	3.939	1.890
Validación (ingenuo)	1415.417	33.917	15.689	7.625

d. Validación de errores.

```
ve <- res$val_err
ve$grafico_errores
```




```
ve$correlograma$grafico
```




```
mc <- ve$media_cero; lbe <- ve$ljung_box; jb <- ve$jarque_bera
cat(prueba6_md("media cero de los errores", "\\mu_e=0", "\\mu_e\\neq 0", "t", mc$estadistico
  sprintf("t_{%d}", mc$gl), mc$valor_critico, mc$valor_p, decide(mc$valor_p),
  "sin sesgo relevante: nivel y pendiente se actualizan sin desviarse consistentemente en una
```

Prueba de hipótesis — media cero de los errores.

1. *Hipótesis*: $H_0 : \mu_e = 0$ frente a $H_1 : \mu_e \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $t = 0.1309$, que se distribuye como t_{86}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico $= 1.9879$.
4. *Valor observado*: $t_{obs} = 0.1309$, valor $p = 0.8962$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: sin sesgo relevante: nivel y pendiente se actualizan sin desviarse consistentemente en una dirección.

```
cat(prueba6_md("Ljung-Box sobre errores (p = 2: alpha y beta)", "\\gamma_1=\\cdots=\\gamma_{m
  "\\text{algún }\\gamma_h\\neq 0", "Q_m", lbe$estadistico, sprintf("\\chi^2_{%d}", lbe$gl),
  lbe$valor_critico, lbe$valor_p, decide(lbe$valor_p),
  if (lbe$valor_p < 0.05) "queda autocorrelación en los residuos: los cambios de régimen del
```

Prueba de hipótesis — Ljung–Box sobre errores (p = 2: alpha y beta).

1. *Hipótesis*: $H_0 : \gamma_1 = \cdots = \gamma_{m-2} = 0$ frente a $H_1 :$ algún $\gamma_h \neq 0$.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $Q_m = 46.9272$, que se distribuye como χ^2_{19}.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 30.1435.
4. *Valor observado*: $Q_{m_{obs}} = 46.9272$, valor $p = 0.0004$.
5. *Decisión*: se rechaza H_0.
6. *Lectura*: queda autocorrelación en los residuos: los cambios de régimen del tráfico son más abruptos de lo que un ajuste lineal local puede seguir instantáneamente.

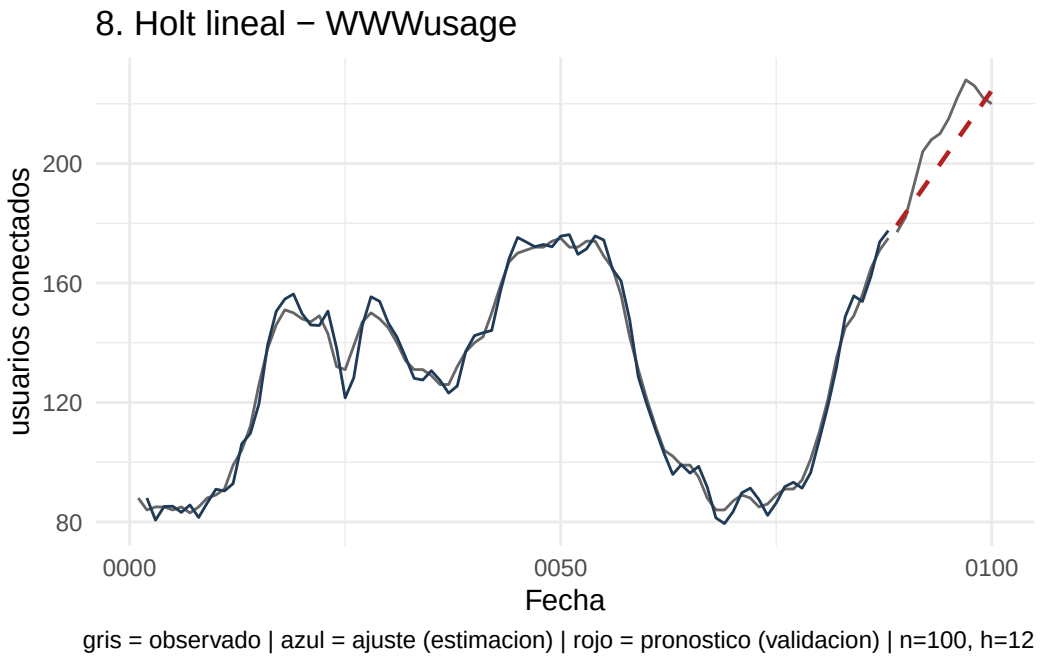
```
cat(prueba6_md("Jarque-Bera", "\\text{asimetría}=0,\\ \\text{curtosis}=3", "\\text{no Normal}
  jb$estadistico, "\\chi^2_2", jb$valor_critico, jb$valor_p, decide(jb$valor_p),
  paste0("N = ", jb$N, " errores", if (jb$aviso_muestra_pequena) " (advertencia: N < 20)." el
```

Prueba de hipótesis — Jarque–Bera.

1. *Hipótesis*: $H_0 :$ asimetría $= 0,$ curtosis $= 3$ frente a $H_1 :$ no Normal.
2. *Estadístico y distribución bajo* H_0: $JB = 0.9572$, que se distribuye como χ^2_2.
3. *Región de rechazo al 5%*: valor crítico = 5.9915.
4. *Valor observado*: $JB_{obs} = 0.9572$, valor $p = 0.6196$.
5. *Decisión*: no se rechaza H_0.
6. *Lectura*: N = 87 errores.

e. Comparación y gráfico final.

```
res$grafico_final
```



f-g. Conclusión y recomendación. Con $(\alpha, \beta) = (\ 0.95,\ 0.95\ )$, Holt obtuvo un MASE de validación de 1.890 frente a 7.625 del ingenuo (mejor), con autocorrelación residual. Es apropiado para pronósticos operativos de muy corto plazo del tráfico ($h \leq 12$ minutos), donde seguir el nivel y la pendiente recientes importa más que capturar un patrón de largo plazo, que aquí no existe. Su límite es que extrapola la última pendiente local de forma lineal indefinidamente: si el tráfico se estabiliza o revierte justo después del último dato, el pronóstico se equivoca por construcción, con un MAPE de validación de 3.94%.

4. Resumen consolidado de resultados

```
resumen_df <- purrr::map_dfr(resultados, function(r) {
  pe <- unlist(r$parametros_elegidos)
  txt_par <- if (is.null(pe)) "(sin constante)" else paste(names(pe), round(pe, 3), sep = "="
  tibble(
    Ejemplo = r$nombre, T_obs = r$Tn, Horizonte_h = r$h, Parametros = txt_par,
    MASE_Metodo = round(r$med_validacion$MASE, 3),
    MASE_Ingenuo = round(r$med_ingenuo_val$MASE, 3),
    Gana_Ingenuo = ifelse(r$med_validacion$MASE < r$med_ingenuo_val$MASE, "Sí", "No")
  )
})
kable(resumen_df, caption = "Resumen comparativo de desempeño extramuestral de los nueve casc
```

Table 14: Resumen comparativo de desempeño extramuestral de los nueve casos evaluados.

Ejemplo	T_obs	Horizonte_h	Parametros	MASE_Metodo	MASE_Ingenuo	Gana_Ingenuo
1. Media simple - discoveries	100	12	(sin constante)	0.919	1.136	Sí
2. Media movil - Nile	100	12	k=9	0.825	0.835	Sí
3. SES - discoveries	100	12	alpha=0.22	0.615	1.136	Sí
3b. CONTRAEJEMPLO: SES - nottem (estacional)	240	12	alpha=0.98	3.741	0.619	No
4. Doble media movil - austres	89	12	k=2	1.863	6.091	Sí
5. Tendencia lineal - LakeHuron	98	12	beta0=580.344, beta1=-0.028	2.067	2.164	Sí
6. Tendencia cuadratica - co2	468	12	beta0=314.86, beta1=0.066, beta2=0	1.904	1.916	Sí
7. Tendencia exponencial - airmiles	24	4	a=6.032, theta=0.212	20.807	4.496	No
8. Holt lineal - WWWusage	100	12	alpha=0.95, beta=0.95	1.890	7.625	Sí

De los nueve casos, el contraejemplo (3.4) es, por construcción, el que peor se comporta relativo a su referente, precisamente porque el método aplicado contradice el patrón de la serie. Entre los ocho métodos restantes, los que mejor desempeño relativo muestran son aquellos cuyo supuesto de patrón —nivel estable, tendencia local o tendencia global, según el caso— coincide con lo que el correlograma y el gráfico de cada serie mostraron antes de ajustar nada, que es justamente el criterio que las instrucciones exigen usar para elegir la serie de cada ejemplo.